

Manual de Usuario

Control de Obra

Plataforma de Gestion Integral
para Empresas de Construccion

Version 1.0 | Febrero 2026

Documento generado automaticamente

PARTE 1: Introduccion y Configuracion Inicial

1.1 Que es Control de Obra

Control de Obra es una plataforma web de gestion integral disenada para empresas de construccion. Permite administrar todos los aspectos de un proyecto de construccion desde un solo lugar: presupuestos, gastos, ordenes de compra, nomina, facturacion, calidad, seguridad y mas.

Caracteristicas principales:

- Aplicacion web (SPA) - Accede desde cualquier navegador, sin instalar nada
- Multi-empresa - Cada empresa tiene su espacio aislado con sus datos
- Multi-obra - Gestiona multiples proyectos simultaneamente
- Control de acceso - 7 roles con permisos personalizables por modulo
- 33 modulos organizados en 8 categorias
- Reportes y exportacion en PDF y Excel
- Dashboard en tiempo real con indicadores clave (KPIs)
- Calculos automaticos de IVA, retenciones, nomina y presupuesto

Acceso a la plataforma:

La aplicacion se accede mediante navegador web. Tu administrador de empresa te proporcionara la URL de acceso.

1.2 Registro

Existen dos formas de registrarse en Control de Obra:

Opcion A: Crear Nueva Empresa

Usa esta opcion si eres el primer usuario de tu empresa.

1. Abre la plataforma en tu navegador
2. Haz clic en "Registrate" debajo del formulario de login
3. Selecciona la pestana "Nueva Empresa"
4. Completa los siguientes campos:

Campo	Descripcion	Ejemplo
Nombre	Tu nombre completo	Juan Perez
Email	Correo electronico corporativo	juan@miconstructora.com
Contrasena	Minimo 6 caracteres	MiClave123
Confirmar contrasena	Debe coincidir exactamente	MiClave123
Nombre de Empresa	Razon social o nombre comercial	Mi Constructora S.A.

5. Haz clic en "Registrar Empresa"
6. El sistema creara tu empresa y te asignara automaticamente el rol de Administrador General

Nota: Como creador de la empresa, tendras acceso total a todos los modulos y podras invitar a otros usuarios.

Opcion B: Unirse a una Empresa Existente

Usa esta opcion si tu empresa ya esta registrada y un administrador te proporciono un codigo de invitacion.

1. Abre la plataforma en tu navegador
2. Haz clic en "Registrate"
3. Selecciona la pestana "Unirse a Empresa"
4. Completa los siguientes campos:

Campo	Descripcion	Ejemplo
Nombre	Tu nombre completo	Maria Lopez
Email	Tu correo electronico	maria@miconstructora.com
Contrasena	Minimo 6 caracteres	MiClave456
Confirmar contrasena	Debe coincidir exactamente	MiClave456
Codigo de Invitacion	Proporcionado por tu administrador	ABC123

5. Haz clic en "Unirse a Empresa"
6. El sistema te agregara a la empresa con el rol de Trabajador (nivel basico)

Nota: Tu administrador puede cambiar tu rol y asignarte obras despues de que te registres.

1.3 Inicio de Sesion

1. Ingresa tu email y contrasena
2. Haz clic en "Iniciar Sesion"
3. El sistema verificara tus credenciales y cargara tu sesion

Proteccion contra intentos fallidos:

Despues de 3 intentos fallidos, tu cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos

Si olvidaste tu contrasena, contacta a tu administrador de empresa

Sesion activa:

Tu sesion permanece activa mientras no cierres sesion manualmente

El token de sesion se almacena localmente en tu navegador

Si el token expira, el sistema te pedira iniciar sesion nuevamente

1.4 Navegacion Basica

Menu Lateral (Sidebar)

El menu lateral izquierdo es tu herramienta principal de navegacion. Los 34 modulos estan organizados en 7 grupos segun lo que haces (la obra, el dinero, el equipo), no por departamento:

Grupo	Icono	Modulos
Inicio	Casa	Inicio (tablero)
Obra	Edificio	Obras, Programa, Bitacora, Fotos, Docume...
Calidad	Escudo	RFIs, Punch list, Seguridad
Dinero	Moneda	Compras y gastos, Pagos, Presupuesto, C...
Equipo	Personas	Empleados, Nomina, Asistencia, Proveedor...
Contabilidad	Lista	Contabilidad, Facturas CFDI, CFDIs emitid...
Administracion	Config	Reportes, Configuracion, Usuarios

Haz clic en el nombre de un grupo para abrirlo o cerrarlo; el sistema recuerda cuales dejaste abiertos, en esta y en cualquier otra computadora donde entres.

Mi trabajo. Arriba de los grupos esta "Mi trabajo": hasta 6 modulos que tu eliges. Pasa el cursor sobre cualquier modulo (o llega con el teclado) y toca la estrella para fijarlo o quitarlo. El boton del lapiz permite reordenarlos y quitarlos. La primera vez el sistema fija por ti los 4 modulos que mas usas; a partir de ahi la lista solo cambia cuando tu la cambias. En el celular, esos mismos modulos son los que aparecen en la barra de abajo.

Obra activa. Debajo del nombre de la empresa ves en que obra estas trabajando, con su avance y un semaforo: verde al dia, ambar con atencion, rojo con retraso. Un clic abre su ficha; "Cambiar" abre la lista para saltar a otra obra (con buscador si tienes 8 o mas). Es el mismo dato que el selector de obra de la barra superior: lo que cambies en uno se ve en el otro.

Barra angosta. El boton "Colapsar menu" del pie deja la barra en solo iconos. Al pasar el cursor (o al enfocar con el teclado) sobre un grupo se abre un menu flotante con sus modulos; Esc lo cierra. Tu eleccion se guarda: la proxima vez que entres, la barra aparece como la dejaste.

Candados. Un modulo con candado existe pero no esta incluido en tu plan; al abrirlo el sistema te dice en que plan si esta.

En el celular. La barra lateral no se abre encima de la pantalla: abajo tienes una barra fija con tus modulos y el boton "Mas", que abre una hoja con todos los modulos agrupados. El boton de menu de la barra superior abre esa misma hoja.

Filtro Global de Obra

En la parte superior de la pantalla encontraras un selector de obra (dropdown). Este filtro afecta a todos los modulos:

"Todas las obras" - Muestra datos consolidados de todas las obras a las que tienes acceso

Obra especifica - Filtra todos los datos para mostrar solo los de esa obra

Importante: Si tienes acceso a una sola obra, el sistema la selecciona automaticamente. Los administradores (nivel 100) ven todas las obras de la empresa; los demas usuarios solo ven las obras que les fueron asignadas.

Barra Superior

Logo y nombre de empresa - Esquina superior izquierda

Filtro de obra - Centro superior

Nombre de usuario y rol - Esquina superior derecha

Cerrar sesion - Boton en el menu de usuario

Atajos de Teclado

Tecla	Accion
D	Ir al Dashboard
O	Ir a Obras
G	Ir a Gastos
E	Ir a Empleados
C	Ir a Cotizaciones
X	Ir a Ordenes de Compra
N	Nuevo registro (segun el modulo activo)
Ctrl+K	Buscar un modulo, una obra o un cliente

Alt+1 ... Alt+6	Ir a los modulos de "Mi trabajo", en el orden en que los dejaste
?	Ver la lista completa de atajos

Moverse por la Barra de Modulos con el Teclado

La barra lateral es una sola parada de tabulacion: al llegar con Tab el foco cae en el modulo activo y desde ahi te mueves con el teclado.

Tecla	Accion
Flechas arriba / abajo	Recorrer los modulos y los grupos que se ven
Inicio / Fin	Saltar al primero o al ultimo
Enter o Espacio	Abrir el modulo, o abrir y cerrar el grupo
Flecha derecha sobre un grupo	Abrir el grupo
Flecha izquierda sobre un grupo	Cerrar el grupo
Flecha derecha sobre un modulo	Ir a su estrella, para fijarlo o quitarlo de "Mi trabajo"
Esc con la barra colapsada	Cerrar el menu flotante del grupo

Indicador de Sincronizacion

En el pie de pagina veras el estado de sincronizacion con el servidor:

"Sincronizado" + marca de tiempo - Datos actualizados

Cargando... - Se estan descargando datos del servidor

Para forzar una actualizacion manual, usa el boton "Actualizar" disponible en cada modulo.

1.5 Roles del Sistema

Control de Obra utiliza 7 roles predefinidos, cada uno con un nivel de acceso numerico (0-100):

Tabla de Roles

Rol	Nivel	Icono	Descripcion
Administrador General	100	Escudo estrella	Control total del sistema. Gestiona usuarios, configuraci...
Gerente de Obra	80	Edificio	Supervision a nivel proyecto. Aprueba ordenes de comp...

Supervisor General	60	Ojo	Supervisa operaciones de campo. Accede a reportes, p...
Contador	50	Calculadora	Operaciones financieras y fiscales. Maneja facturacion, ...
Residente de Obra	40	Casa-engranaje	Gestion diaria en sitio. Crea obras, registra bitacora, co...
Inspector de Calidad	30	Check-circulo	Control de calidad y seguridad. Registra RFIs, Punch Li...
Trabajador	20	Usuario	Acceso basico. Puede ver su asistencia, consultar nomi...

Jerarquia de Permisos

Los niveles de acceso funcionan de forma jerarquica:

Nivel 100 (Admin): Acceso total sin restricciones. Ve todas las obras de la empresa.

Nivel 60+: Puede editar (crear y modificar registros)

Nivel 30+: Puede crear nuevos registros

Nivel 0-29: Solo lectura (ver informacion)

Nota: Un administrador puede personalizar los permisos de cualquier usuario, otorgando o restringiendo acceso a modulos especificos independientemente de su rol base.

1.6 Permisos por Modulo

Los permisos se configuran por modulo con las siguientes acciones:

Accion	Descripcion
Ver	Puede visualizar los datos del modulo
Crear	Puede agregar nuevos registros
Editar	Puede modificar registros existentes
Eliminar	Puede borrar registros
Exportar	Puede descargar datos en PDF/Excel (solo Reportes)

Matriz de Permisos por Defecto

Los modulos con permisos configurables son:

Modulo	Ver	Crear	Editar	Eliminar
Gastos	Si	Si	Si	Si
Obras	Si	Si	Si	-
Empleados	Si	Si	Si	Si
Presupuesto	Si	Si	Si	-
Reportes	Si (ver)	-	-	Exportar
Usuarios	Si	Si	Si	Si
Configuracion	Si	-	Si	-

El administrador puede activar o desactivar cada permiso individualmente desde el modulo Usuarios al crear o editar un usuario.

Permisos personalizados vs rol: Los permisos personalizados siempre tienen prioridad sobre los permisos base del rol. El boton "Cargar permisos del rol" restablece los permisos al valor predeterminado del rol asignado.

PARTE 2: Guías Rápidas por Rol

Cada guía describe las tareas más comunes que realizarás según tu rol en la empresa.

2.1 Guía del Trabajador

Nivel de acceso: 20 | Módulos principales: Asistencia, Nomina (consulta), Bitacora

Como trabajador, tu uso de la plataforma se centra en registrar tu asistencia diaria y consultar información relevante de tu obra.

Tareas Diarias

Registrar asistencia:

1. Ingresa al sistema con tu email y contraseña
2. Ve al módulo Asistencia (categoría Personal)
3. Tu obra asignada aparecerá preseleccionada
4. El sistema registra tu hora de entrada automáticamente
5. Al finalizar la jornada, registra tu hora de salida

Consultar tu nomina:

1. Ve al módulo Nomina (categoría Personal)
2. Filtra por tu nombre en la lista
3. Podrás ver: periodo, días trabajados, percepciones, deducciones y neto a pagar
4. No puedes modificar registros de nomina

Registrar entrada en bitacora (si tienes permiso):

1. Ve al módulo Bitacora (categoría Operación)
 2. Haz clic en "+ Nueva Entrada"
 3. Describe las actividades que realizaste en el campo correspondiente
 4. Reporta incidentes de seguridad si los hubo
-

2.2 Guía del Residente de Obra

Nivel de acceso: 40 | Módulos principales: Obras, Bitacora, Materiales, Ordenes de Compra, Subcontratos

El residente de obra es el responsable de la gestión diaria en campo. Tu trabajo se centra en coordinar recursos, documentar avance y solicitar materiales.

Configurar tu obra

Crear una nueva obra:

1. Ve al módulo Obras (categoría Proyectos)
2. Haz clic en "+ Nueva Obra"
3. Completa los campos:

Nombre: Nombre descriptivo del proyecto (ej: "Torre Reforma Piso 12")

Código: Se genera automáticamente

Estatus: Selecciona "Activa"

Presupuesto Total: Monto total incluyendo IVA

Zona Fiscal: Selecciona según la ubicación:

Normal (16% IVA) - Para la mayoría de los estados

Frontera (8% IVA) - Para zona fronteriza norte

Exento (0% IVA) - Para proyectos exentos

Fecha Inicio y Fecha Fin Estimada

Responsable: Selecciona al encargado de la obra

Cliente: Nombre del cliente

Ubicación: Dirección completa

Descripción: Detalles del proyecto 4. Haz clic en "Guardar"

Tareas Diarias del Residente

Registrar bitácora diaria:

1. Ve al módulo Bitácora
2. Haz clic en "+ Nueva Entrada"
3. Completa:

Obra: Selecciona tu obra

Fecha: Fecha del registro

Trabajadores propios: Número de trabajadores

Trabajadores de subcontrato: Número de subcontratistas

Tiempo promedio: Horas promedio trabajadas

Clima: Soleado, Nublado, Lluvia o Niebla

Actividades: Describe las actividades realizadas

Materiales utilizados: Lista de materiales consumidos

Maquinaria: Equipo utilizado

Incidentes: Reporta cualquier incidente de seguridad

Observaciones: Notas generales 4. Haz clic en "Guardar"

Solicitar materiales:

1. Ve al módulo Materiales (categoría Operación)
2. Revisa el inventario actual y los niveles de stock
3. Si necesitas materiales, crea una Cotización (categoría Proyectos):

Selecciona proveedor y obra

Agrega partidas con descripción, cantidad, unidad y precio unitario

El sistema calcula subtotal, IVA y total automáticamente 4. Con la cotización aprobada, crea una Orden de Compra

Solicitar orden de compra:

1. Ve al módulo Ordenes (categoría Proyectos)
2. Haz clic en "+ Nueva Orden"
3. Completa:

Proveedor: Selecciona de la lista

Obra: Selecciona la obra destino

Monto Estimado: Valor total

Detalles: Lista de artículos y cantidades

Condiciones de Pago:

Terminos negociados 4. La orden se crea con estatus "Pendiente" y requiere aprobación del gerente o administrador

Gestionar subcontratos:

1. Ve al módulo Subcontratos (categoría Operación)
2. Haz clic en "+ Nuevo Subcontrato"
3. Completa:

Código: Se genera automáticamente (SC-001, SC-002...)

Obra: Selecciona la obra

Nombre del Trabajo: Descripción del trabajo contratado

Tipo de Trabajo: Categoría del trabajo

Fechas: Inicio y fin estimada

Monto del Contrato: Valor total

Contacto del Subcontratista: Datos de contacto 4. Actualiza el porcentaje de avance conforme se ejecuta el trabajo

2.3 Guía del Supervisor

Nivel de acceso: 60 | Módulos principales: Estimaciones, Gastos (revisión), RFIs, Punch List, Reportes

El supervisor se encarga de verificar avance, aprobar gastos y asegurar la calidad del trabajo.

Crear estimaciones de avance

Registrar una estimación:

1. Ve al módulo Estimaciones (categoría Proyectos)
2. Haz clic en "+ Nueva Estimación"
3. Completa el encabezado:

Obra: Selecciona la obra

Número de Estimación: Secuencial (1, 2, 3...)

Fecha de Estimación: Fecha del corte

Periodo Inicio / Periodo Fin: Rango de fechas del trabajo estimado 4. Agrega partidas (líneas de detalle):

Descripción: Concepto de trabajo

Cantidad: Volumen ejecutado

Precio Unitario: Precio por unidad

Monto: Se calcula automáticamente (cantidad x precio unitario)

% Completado:

Porcentaje de avance de esa partida 5. El Monto del Periodo se calcula como la suma de todas las partidas 6.

Guarda como "Borrador" para revisarla antes de enviar 7. Cambia el estatus a "Enviada" cuando este lista 8. Al aprobarse (estatus "Aprobada"), el sistema crea automáticamente una Cuenta por Cobrar (CxC) con:

Monto = monto del periodo de la estimación

Estatus = "Pendiente"

Fecha de vencimiento = fecha actual + 30 días

Vinculada a la obra y al cliente

Gestionar calidad

Crear un RFI (Solicitud de Información):

1. Ve al módulo RFIs (categoría Calidad)
2. Haz clic en "+ Nuevo RFI"
3. Completa:

Obra: Selecciona la obra

Enviado a: Persona o entidad destinataria

Pregunta: Describe la solicitud de información con detalle

Fecha de respuesta esperada:

Cuando necesitas la respuesta 4. El RFI se crea con estatus "Enviada" 5. Cuando recibas respuesta, editalo para registrar:

Respuesta: Texto de la respuesta recibida

Fecha de respuesta actual: Cuando llego la respuesta

Cambia estatus a "Respondida" o "Cerrada"

Crear ítems de Punch List:

1. Ve al módulo Punch List (categoría Calidad)
2. Haz clic en "+ Nuevo Ítem"
3. Completa:

Obra: Selecciona la obra

Descripción: Describe la deficiencia encontrada

Area: Zona o área donde se encontró

Severidad: Crítica, Mayor o Menor

Responsable: Quien debe corregirlo

Fecha Límite:

Cuando debe estar resuelto 4. Seguimiento: actualiza el estado de "Abierta" a "En Progreso" a "Cerrada" 5. Al cerrar, registra la fecha de cierre y notas de resolución

Revisar reportes

1. Ve al módulo Reportes (categoría Sistema)

2. Selecciona el tipo de reporte:

Reporte General

Reporte de Gastos

Análisis de Presupuesto

Avance de Obras 3. Filtra por obra, fechas o categoría 4. Exporta en Excel o PDF según necesites

2.4 Guía del Contador

Nivel de acceso: 50 | Módulos principales: Contabilidad, Facturas CFDI, CFDIs Emitidos, Retenciones, Declaraciones, REPSE, SUA, Nómina

El contador gestiona toda la operación fiscal y financiera de la empresa.

Facturación

Registrar una factura recibida (CFDI):

1. Ve al módulo Facturas CFDI (categoría Contabilidad)
2. Haz clic en "+ Nueva Factura"
3. Completa:

Proveedor: Selecciona de la lista (requerido)

Obra: Obra asociada

Número de Factura: Folio del proveedor (requerido)

Fecha de Emisión: Cuando fue emitida

Subtotal: Monto antes de impuestos

IVA Traslado: Monto del IVA

Retenciones ISR: Si aplica

Retenciones IVA: Si aplica

Total: Monto final

Folio Fiscal (UUID): Identificador único del CFDI

Formato obligatorio: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (36 caracteres con guiones)

El sistema valida el formato automáticamente

Tipo de Comprobante: "Fiscal" o "No Fiscal"

PDF URL: Enlace al documento PDF

Estatus de Pago: Pendiente, Parcial o Pagado 4. Haz clic en "Guardar"

Validación importante: Si el tipo de comprobante es "Fiscal", el folio fiscal (UUID) es obligatorio para poder registrar el pago.

Facturar a un cliente (CFDI 4.0 timbrado):

Antes de la primera factura hay que dar de alta a la empresa una sola vez. Lo hace el administrador desde CFDIs Emitidos > Configurar facturación:

1. Captura los datos fiscales tal como aparecen en la constancia de situación fiscal: RFC, razón social (sin "S.A. de C.V."), régimen, código postal de expedición, serie y folio de la primera factura.
2. Elige el concepto y la clave del SAT que usaras por omisión (por ejemplo 72141500, servicios de construcción de edificaciones) y el uso de CFDI más común de tus clientes (normalmente G03).
3. Sube el sello digital: el archivo .cer, el .key y la contraseña de la llave. La app lee del certificado el número de serie y la vigencia, y registra el sello con el proveedor de timbrado. La llave y su contraseña no se guardan en ningún lado: viajan cifradas hasta el proveedor y se descartan. Treinta días antes de que venza el sello llega un aviso.
4. Deja el modo en Pruebas mientras aprendes; en ese modo los comprobantes no tienen validez fiscal. Cambia a Producción cuando vayas a facturar de verdad.

Ya configurada, la factura se emite desde el documento que la origina, para que no tengas que recapturar:

Desde una estimación (botón con el icono de factura en la lista de estimaciones): se prellena con el número de estimación, la obra, el periodo y el importe sin IVA, con método PPD y forma de pago 99, porque la estimación se cobra después.

Desde un cobro (Pagos > Cobros):

se prellena con método PUE, la forma de pago según como te pagaron y el importe convertido a base, porque el cobro se captura con IVA incluido.

Desde cero con el botón "Nueva factura".

En el formulario revisas al cliente (RFC, nombre, régimen, código postal y uso de CFDI, que se toman de su ficha), los conceptos y el IVA:

16 % es lo normal.

Tasa 0 % desglosa el impuesto en cero.

Exento no lleva impuesto y es lo que corresponde a la construcción de casa habitación. La obra lo propone según su porcentaje de IVA y la app avisa cuando la factura va a salir sin impuesto.

Las retenciones de ISR e IVA se capturan en el apartado plegable, solo si tu cliente te retiene.

Antes de gastar un timbre la app revisa lo que el SAT rechaza más seguido: que el RFC tenga el formato correcto, que el régimen corresponda al tipo de persona (una empresa no puede tener régimen de persona física), que el código postal traiga cinco dígitos y que al público en general se le facture con uso S01. Si algo falla te lo dice en español y no se consume folio: el consecutivo solo avanza cuando la factura de verdad se va a timbrar.

Timbrada la factura, quedan guardados el UUID, el XML y el PDF. Los descargas desde la lista o desde la ficha de la factura, y el cliente los ve en su portal.

Todavía no puedes facturar? El timbrado necesita que activemos la cuenta del proveedor para tu empresa. Captura tus datos fiscales y escríbenos: la app te lo indica en el mismo módulo.

Retenciones

Registrar una retención:

1. Ve al módulo Retenciones (categoría Contabilidad)
2. Haz clic en "+ Nueva Retención"
3. Completa:

Tipo: ISR, IVA o IEPS
Proveedor: A quien se le retiene
Obra: Obra asociada
Numero de Comprobante: Factura relacionada
Fecha de Retencion
Monto Retenido: Cantidad retenida
Porcentaje: Tasa aplicada
Folio Fiscal: UUID del CFDI relacionado

Declaraciones Fiscales

Crear una declaracion mensual:

1. Ve al modulo Declaraciones (categoria Contabilidad)
2. Haz clic en "+ Nueva Declaracion"
3. Completa:

Periodo: Mes y año (formato YYYY-MM)
Ingresos Acumulados: Total de ingresos del periodo
Deducciones Autorizadas: Total de gastos deducibles
Coefficiente de Utilidad: Factor aplicable
ISR Causado: Impuesto sobre la renta generado
ISR Retenido por Clientes: ISR que te retuvieron
ISR a Pagar: ISR causado - ISR retenido
IVA Traslado: IVA cobrado
IVA Acreditado: IVA pagado en compras
IVA a Pagar: IVA trasladado - IVA acreditable
Base Gravable: Monto sobre el que se calculan impuestos

REPSE

Presentar declaracion REPSE:

1. Ve al modulo REPSE (categoria Contabilidad)
2. Verifica el banner de alertas - muestra declaraciones proximas a vencer
3. Haz clic en "+ Nueva Declaracion"
4. Completa:

Numero de Expediente: Referencia asignada
Periodo Cuatrimestre: Selecciona:
Primero (Enero-Abril)
Segundo (Mayo-Agosto)
Tercero (Septiembre-Diciembre)

Año

Fecha de Presentacion

Fecha Limite: El sistema la calcula segun el cuatrimestre

Contratos: Asocia los contratos de subcontratacion vigentes

Documentos: Adjunta la documentacion requerida 5. El estatus cambia automaticamente:

Pendiente -> Presentada (al enviar)

Vencida (si pasa la fecha límite sin presentar)

Alerta automática: El sistema muestra un banner rojo/ámbar cuando una declaración está a 15 días o menos de su fecha límite. Las multas por no presentar oscilan entre \$56,570 y \$226,280 por periodo.

SUA

Registrar pago SUA:

1. Ve al módulo SUA (categoría Contabilidad)
2. Verifica el banner de alertas - muestra pagos próximos o vencidos
3. Haz clic en "+ Nuevo Pago"
4. Completa:

Numero de Registro: Identificador del pago

Periodo: Mes y año

Fecha de Pago: Cuando se realizó el pago

Fecha Límite: Último día para pagar sin recargos

Monto Total: Suma de cuotas IMSS + Infonavit

Conceptos: Detalle de los conceptos pagados

Documentos: Comprobantes adjuntos

Advertencia de recargos: El sistema muestra una alerta: "Evita recargos del 1.47% mensual" cuando hay pagos próximos a vencer.

Nomina

Procesar nómina:

1. Ve al módulo Nómina (categoría Personal)
2. Haz clic en "+ Nuevo Registro"
3. Completa:

Empleado: Selecciona de la lista

Tipo de Periodo: Semanal, Quincenal o Mensual

Periodo Inicio / Periodo Fin: Fechas del periodo

Días Trabajados: Número de días efectivos

Sueldo Bruto: Salario base del periodo

Percepciones adicionales:

Bonificación

Premios

Comisiones

Total Percepciones: Suma automática

Deducciones:

Seguro Social (IMSS obrero)
 Infonavit
 ISR
 Otras deducciones (FONACOT, pensión alimenticia, etc.)

Total a Pagar: Se calcula automáticamente

Formula:

Total Percepciones - Total Deducciones 4. Guarda con estatus "Borrador" para revisión 5. Cambia a "Pendiente" cuando este listo para pago 6. Marca como "Pagado" al completar la transferencia

Calculos automaticos de nomina:

IMSS Obrero: $SBC \times 0.02775 \times (\text{días trabajados} / \text{días del mes})$

ISR: Según tabla progresiva por rango de ingresos

Infonavit: 5% del SBC (si el empleado tiene crédito)

Aguinaldo: 15 días de salario al final del año

Vacaciones: 12 días acumulados por año de antigüedad

Tiempo extra: 1.5x después de 40 horas semanales

Operaciones masivas:

Selecciona múltiples registros con los checkboxes

Cambia estatus en bloque (ej: marcar todos como "Pagado")

Elimina registros en bloque (con confirmación)

2.5 Guía del Gerente

Nivel de acceso: 80 | Módulos principales: Dashboard, Presupuesto, Ordenes de Compra (aprobación), Pagos, Clientes, Cuentas por Cobrar

El gerente tiene una visión estratégica del negocio y aprueba las operaciones financieras importantes.

Dashboard

Al iniciar sesión, verás el Dashboard con los indicadores clave:

KPIs principales:

Indicador	Descripción
Presupuesto Total	Suma de presupuestos de todas las obras activas
Gastos Totales	Suma de todos los gastos registrados (monto neto)
Saldo Disponible	Presupuesto Total - Gastos Totales (verde si positivo, rojo si negat...)
% Utilizado	Porcentaje del presupuesto consumido
Gastos Pagados	Cantidad y monto de gastos ya pagados

Gastos Pendientes	Cantidad y monto de gastos por pagar
Gasto/Día (30d)	Promedio diario de gasto en los últimos 30 días
OC Pendientes	Ordenes de compra esperando aprobación
Empleados Activos	Total de personal activo
Bitacoras Hoy	Entradas de bitacora registradas hoy

Graficas:

Por Categoría (Dona): Distribución de gastos por categoría

Por Estatus (Barras): Pagados vs Pendientes vs Cancelados

Últimos 7 días (Linea): Tendencia diaria de gastos

Alertas automáticas que aparecen en el dashboard:

Presupuesto utilizado al 80% o más
 Ordenes de compra pendientes de aprobación
 Obras con fecha de entrega en los próximos 30 días
 Proyectos con retraso
 Bitacoras del día no registradas
 Declaraciones REPSE próximas a vencer
 Pagos SUA próximos (con advertencia de recargos)

Aprobar ordenes de compra

1. En el Dashboard, revisa el indicador "OC Pendientes"
2. Ve al módulo Ordenes (categoría Proyectos)
3. Filtra por estatus "Pendiente"
4. Revisa cada orden:

Verifica proveedor, obra destino y monto

Revisa los detalles y condiciones de pago 5. Cambia el estatus a "Aprobada" o "Cancelada" 6. Automatización: Al aprobar una OC, si el monto está dentro del límite de la empresa, el sistema puede crear automáticamente un gasto vinculado a la orden

Límite de aprobación: Como gerente puedes aprobar ordenes de hasta \$200,000 MXN. Montos superiores requieren aprobación del Administrador General.

Gestionar presupuesto

1. Ve al módulo Presupuesto (categoría Proyectos)
2. El panel muestra:

Presupuestado: Total comprometido

Ejecutado: Total gastado

Disponible: Diferencia (presupuestado - ejecutado)

% Ejecutado: Barra de progreso visual

Avance Promedio: Porcentaje de avance físico de las obras

3. Modificaciones al presupuesto:

Adicionales: Incrementos aprobados al presupuesto original

Deductivas: Reducciones al presupuesto

Solo las modificaciones con estatus "Aprobada" o "Ejecutada" afectan los cálculos

Campos de cada modificación:

Partidas afectadas

Monto de modificación

Tipo: Adicional o Deductiva

Especificaciones

Aprobado por

Fecha de aprobación

Gestionar pagos y cobranza

Pagos a proveedores:

1. Ve al módulo Pagos (categoría Proyectos)
2. Revisa los gastos con estatus "Pendiente"
3. Registra el pago con referencia bancaria
4. Actualiza el estatus a "Pagado"

Cobranza a clientes (Cx):

1. Las cuentas por cobrar se crean automáticamente al aprobar estimaciones
2. Ve al módulo Estimaciones o revisa el módulo Contabilidad
3. Da seguimiento a las Cx con los siguientes estatus:

Pendiente: Factura enviada, esperando pago

Parcial: Pago parcial recibido

Cobrada: Pago completo recibido

2.6 Guía del Administrador

Nivel de acceso: 100 | Acceso: Total a todos los módulos sin restricciones

El administrador general tiene control total del sistema. Además de todas las funciones de los otros roles, gestiona la configuración de la empresa, usuarios y respaldos.

Configurar la empresa

1. Ve al módulo Configuración (categoría Sistema)
2. Completa cada pestaña:

Pestaña Identidad:

Nombre Comercial: Como se conoce la empresa (requerido)

Razon Social: Nombre legal completo

Giro: Tipo de actividad (ej: "Construccion")

Representante Legal: Nombre completo

Descripcion: Breve descripcion de la empresa

Pestana Contacto:

Telefono, Email, Direccion, Ciudad, Estado,Codigo Postal

Pestana Fiscal:

RFC: Registro Federal de Contribuyentes (13 caracteres, mayusculas)

Regimen Fiscal: Selecciona de la lista de regimenes SAT (601-626)

Logo de empresa: Sube una imagen (formato PNG o JPG, maximo 2MB, recomendado 200x200px)

Vista previa disponible antes de guardar

Boton para eliminar logo existente

Pestana Bancaria:

Banco: Nombre de la institucion

Numero de Cuenta: Cuenta bancaria

CLABE: Clave Bancaria Estandarizada

3. Haz clic en "Guardar" para aplicar todos los cambios

Gestionar usuarios

Crear un nuevo usuario:

1. Ve al modulo Usuarios (categoria Sistema)
2. Haz clic en "+ Nuevo Usuario"
3. Pestana Datos Basicos:

Nombre: Nombre completo del empleado

Email: Correo electronico (debe ser unico en la empresa)

Rol: Selecciona de la lista de 7 roles

Obras Asignadas: Marca las casillas de las obras a las que tendra acceso

Los administradores (nivel 100) tienen acceso automatico a todas las obras 4. Pestana Permisos (opcional - para personalizar):

Activa/desactiva permisos individuales por modulo

"Cargar permisos del rol" - Restablece al valor predeterminado

"Quitar todos" - Elimina todos los permisos personalizados 5. Haz clic en "Guardar"

Invitar empleados:

1. El sistema genera codigos de invitacion que puedes compartir con nuevos empleados
2. El empleado usa el codigo en la pantalla de registro ("Unirse a Empresa")
3. Al registrarse, se le asigna el rol de Trabajador por defecto
4. Edita su perfil para cambiar el rol y asignar obras

Editar permisos de un usuario:

1. En el modulo Usuarios, busca al usuario

2. Haz clic en "Editar"
3. Modifica rol, obras asignadas o permisos individuales
4. Guarda los cambios

Distribucion de gastos administrativos

Los gastos que no estan asociados a una obra especifica (gastos administrativos) se pueden distribuir entre varias obras:

1. Al crear un gasto, deja el campo Obra vacio (NULL)
2. El sistema mostrara el modal "Distribucion a Obras"
3. Asigna el porcentaje o monto que corresponde a cada obra
4. El sistema genera registros de distribucion automaticamente
5. Cada obra vera reflejada su porcion del gasto en su presupuesto

RespalDOS y mantenimiento

Datos en la nube:

Todos los datos se almacenan en Supabase (PostgreSQL)

Los datos se sincronizan automaticamente cada vez que se accede al sistema

Cache local de 24 horas para mejorar rendimiento

Actualizacion de datos:

El boton "Actualizar" en cada modulo fuerza una recarga desde el servidor

El dashboard se actualiza automaticamente cada 3 segundos

PARTE 3: Flujos de Trabajo Completos

Cada flujo describe un proceso de negocio completo desde inicio hasta fin, incluyendo los campos de formulario, validaciones automaticas y calculos del sistema.

3.1 Ciclo del Proyecto

Flujo: Crear Obra -> Definir Presupuesto -> Crear Programa (Gantt) -> Ejecutar -> Cerrar

Paso 1: Crear la Obra

Modulo: Obras | Accion: + Nueva Obra

Campo	Tipo	Requerido	Validacion
Nombre	Texto	Si	No vacio
Codigo	Texto	Auto	Generado por el sistema
Estatus	Selector	Si	Activa, En Proceso, Pausada, Completada, Cancelada
Presupuesto Total	Numero	Si	Mayor que 0
Zona Fiscal	Selector	Si	Normal (16%), Frontera (8%), Exento (0%)
Fecha Inicio	Fecha	Si	-
Fecha Fin Estimada	Fecha	Si	Debe ser >= Fecha Inicio
Responsable	Selector	No	Lista de empleados
Cliente	Texto	No	-
Ubicacion	Texto	No	-
Descripcion	Textarea	No	-

Calculo automatico: El presupuesto total se registra con IVA incluido. El sistema usa la zona fiscal para calcular el IVA en todos los gastos y ordenes de esa obra.

Paso 2: Definir el Presupuesto

Modulo: Presupuesto

Despues de crear la obra, define las partidas presupuestales:

1. Selecciona la obra en el filtro global
2. Agrega partidas con: descripcion, unidad, cantidad, precio unitario

3. El sistema calcula:

Monto por partida = Cantidad x Precio Unitario

Total presupuestado = Suma de todas las partidas

Modificaciones posteriores:

Adicionales: Incrementan el presupuesto (ej: trabajos extras aprobados)

Deductivas: Reducen el presupuesto (ej: trabajos eliminados)

Formula final: Presupuesto Vigente = Original + Adicionales - Deductivas

Solo se aplican modificaciones con estatus "Aprobada" o "Ejecutada"

Paso 3: Crear el Programa (Gantt)

Modulo: Programa

1. Haz clic en "+ Nuevo Programa"

2. Completa:

Nombre del Programa: Ej: "Programa General de Obra"

Fecha Inicio y Fecha Fin Estimada 3. Agrega actividades:

Campo	Descripcion
Nombre	Nombre de la actividad
Descripcion	Detalle del trabajo
Fecha Inicio	Cuando inicia
Fecha Fin	Cuando termina
Duracion (dias)	Calculada automaticamente de las fechas
Peso Porcentual	Importancia relativa (ej: 15%)
Avance (%)	Progreso actual de la actividad
Responsable	Persona encargada
Orden	Posicion en la lista
Predecesora	Actividad que debe completarse antes

Calculo automatico de avance:

El sistema calcula el avance general de la obra como promedio ponderado:

$\text{Avance de Obra (\%)} = \frac{\text{Suma(Peso x Avance)}}{\text{Suma(Peso)}}$

Este valor se sincroniza automaticamente con el campo avance_porcentaje de la obra

Paso 4: Ejecucion

Durante la ejecucion del proyecto se utilizan multiples modulos:

Gastos: Registra cada gasto asociado a la obra

Ordenes de Compra: Solicita y aprueba compras de materiales

Bitacora: Documenta el avance diario

Materiales: Controla entradas y salidas de inventario

Subcontratos: Gestiona trabajos subcontratados

Estimaciones: Mide el avance para facturación

RFIs y Punch List: Controla calidad

Paso 5: Cierre

1. Verifica que todas las estimaciones estén aprobadas
2. Confirma que todas las cuentas por cobrar estén cobradas
3. Revisa que no haya ítems de Punch List abiertos
4. Verifica que el presupuesto ejecutado esté dentro del rango
5. Cambia el estatus de la obra a "Completada"

3.2 Ciclo de Compras

Flujo: Cotización -> Orden de Compra -> Aprobación -> Gasto -> Pago a Proveedor

Paso 1: Solicitar Cotización

Módulo: Cotizaciones

1. Haz clic en "+ Nueva Cotización"
2. Completa el encabezado:

Campo	Tipo	Descripción
Obra	Selector	Proyecto destino
Proveedor	Selector	De la lista de proveedores
Número de Cotización	Texto	Referencia
Fecha de Cotización	Fecha	Cuando se solicitó
Fecha de Vencimiento	Fecha	Hasta cuando es válida
Notas	Textarea	Condiciones o comentarios
Estatus	Selector	Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada

3. Agrega partidas (líneas de detalle):

Campo	Descripción
Descripción	Que se cotiza
Cantidad	Cuántas unidades
Unidad	Tipo de medida (pza, kg, m3, etc.)

Precio Unitario	Costo por unidad
Monto	Calculado: Cantidad x Precio Unitario

4. Calculos automaticos del pie:

Subtotal = Suma de todos los montos de partidas

IVA = Subtotal x Tasa de IVA (segun zona fiscal de la obra)

Total = Subtotal + IVA

Paso 2: Crear Orden de Compra

Modulo: Ordenes de Compra

Con la cotizacion aceptada:

1. Haz clic en "+ Nueva Orden"
2. Completa:

Campo	Tipo	Validacion
Codigo Orden	Texto	Auto-generado (OC-001, OC-002...)
Proveedor	Selector	Requerido
Obra	Selector	Requerido
Fecha Orden	Fecha	-
Monto Estimado	Numero	Mayor que 0
Detalles	Textarea	Lista de articulos
Condiciones de Pago	Texto	Terminos negociados
Estatus	Auto	Se crea como "Pendiente"

Paso 3: Aprobacion

La OC queda en estatus "Pendiente" hasta que un usuario con nivel suficiente la apruebe:

Gerente (nivel 80): Aprueba hasta \$200,000 MXN

Administrador (nivel 100): Aprueba cualquier monto

Para aprobar:

1. Abrir la OC pendiente
2. Revisar proveedor, monto y detalles
3. Cambiar estatus a "Aprobada" o "Cancelada"

Paso 4: Generacion Automatica de Gasto

Automatizacion del sistema: Cuando una OC se aprueba, el sistema puede crear automaticamente un registro de gasto vinculado:

Gasto creado con:

Descripcion = Detalles de la OC

Monto = Monto estimado de la OC

Obra = Misma obra de la OC

OC Relacionada = ID de la orden aprobada

Estatus = "Pendiente" (o "Pagado" si se pago al aprobar)

Notificacion: El sistema muestra el mensaje "Gasto creado automaticamente"

Paso 5: Pago al Proveedor

Modulo: Pagos / Gastos

1. Localiza el gasto vinculado a la OC
2. Registra el pago:

Referencia de pago (transferencia bancaria)

Fecha de pago

Folio fiscal si hay factura 3. Actualiza estatus a "Pagado"

Calculos de IVA en gastos:

Zona Normal: $\text{Subtotal} \times 1.16 = \text{Total (16\% IVA)}$

Zona Frontera: $\text{Subtotal} \times 1.08 = \text{Total (8\% IVA)}$

Zona Exenta: $\text{Subtotal} \times 1.00 = \text{Total (0\% IVA)}$

3.3 Ciclo de Facturacion y Cobranza

Flujo: Estimacion -> Aprobacion -> Cuenta por Cobrar (CxC) -> Cobro

Paso 1: Crear Estimacion

Modulo: Estimaciones

1. Registra el avance del periodo (ver seccion 2.3)
2. Detalla las partidas ejecutadas con cantidades y precios
3. El sistema calcula el Monto del Periodo

Paso 2: Aprobar Estimacion

1. Un supervisor o gerente revisa la estimacion
2. Verifica cantidades contra el avance real
3. Cambia estatus de "Borrador" -> "Enviada" -> "Aprobada"

Paso 3: Creacion Automatica de CxC

Automatizacion: Al marcar una estimacion como "Aprobada", el sistema crea automaticamente:

Campo de la CxC	Valor
Monto	monto_periodo de la estimacion
Estimacion vinculada	ID de la estimacion
Obra	Misma obra de la estimacion
Estatus	"Pendiente"
Fecha de vencimiento	Fecha actual + 30 dias

Paso 4: Seguimiento de Cobranza

1. Revisa las CxC pendientes en el modulo Contabilidad
2. Da seguimiento al cliente
3. Registra pagos parciales o totales
4. Actualiza estatus:

Pendiente -> Parcial (pago parcial recibido)

Pendiente/Parcial -> Cobrada (pago completo)

Aging Report (Reporte de Antigüedad): El modulo Contabilidad muestra las cuentas por cobrar organizadas por antigüedad para identificar pagos atrasados.

3.4 Gestion de Personal

Flujo: Alta de Empleado -> Datos IMSS -> Asignacion a Obra -> Nomina -> SUA/REPSE

Paso 1: Alta de Empleado

Modulo: Empleados

1. Haz clic en "+ Nuevo Empleado"
2. Completa:

Campo	Tipo	Descripcion
Nombre Completo	Texto	Requerido
Puesto	Texto	Cargo o posicion
Sueldo Base	Numero	Salario diario o mensual

Telefono	Telefono	Numero de contacto
Email	Email	Correo electronico
Obra Asignada	Selector	Obra principal
Fecha de Ingreso	Fecha	Primer dia de trabajo
Notas	Textarea	Observaciones

Paso 2: Registrar Datos IMSS

1. En el registro del empleado, haz clic en "Datos IMSS"
2. Se abre un modal con los campos:

Campo	Descripcion
NSS (Afiliacion)	Numero de Seguro Social
Numero de Credito	Si aplica credito Infonavit
Fecha de Afiliacion	Cuando se dio de alta en IMSS
Tipo de Regimen	Regimen de seguridad social
Credito Infonavit	Numero de credito de vivienda
Correo IMSS	Email registrado en IMSS

3. Al guardar, el empleado muestra la insignia "Con IMSS" en la lista
4. El modulo muestra el conteo: "X con IMSS / Y total empleados"

Paso 3: Asignar a Obras

1. Ve al modulo Usuarios y edita el usuario del empleado
2. En la seccion "Obras Asignadas", marca las casillas de las obras
3. El empleado podra ver datos solo de sus obras asignadas

Paso 4: Procesar Nomina

(Ver seccion 2.4 - Guia del Contador, subseccion Nomina)

Resumen de deducciones automaticas:

Concepto	Calculo
IMSS Obrero	$SBC \times 0.02775 \times (\text{dias trabajados} / \text{dias del mes})$
ISR	Tabla progresiva por rango de ingresos
Infonavit	5% del SBC (si tiene credito)
FONACOT	Segun monto del prestamo

Pension Alimenticia	Segun orden judicial
---------------------	----------------------

Percepciones especiales:**Aguinaldo:** 15 dias de salario (diciembre)**Vacaciones:** 12 dias acumulados por ano**Prima vacacional:** 25% del pago de vacaciones**Tiempo extra:** 1.5x base despues de 40 horas/semana**Paso 5: Cumplimiento SUA y REPSE****SUA:** Pago mensual de cuotas IMSS e Infonavit (ver seccion 2.4)**REPSE:** Declaracion cuatrimestral de subcontratacion (ver seccion 2.4)

3.5 Contabilidad Fiscal

Flujo: Facturas CFDI -> Retenciones -> Declaraciones Mensuales -> DIOT

Paso 1: Registrar Facturas CFDI Recibidas

Modulo: Facturas CFDI

Cada vez que un proveedor te entrega una factura:

1. Registra la factura con todos los campos fiscales
2. El Folio Fiscal (UUID) es indispensable para facturas de tipo "Fiscal"

Formato: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX**Ejemplo:** A1B2C3D4-E5F6-7890-ABCD-EF1234567890 3. Registra los montos desglosados:

Subtotal (base)

IVA Traslado (16% o 8% segun zona)

Retenciones ISR (si aplica)

Retenciones IVA (si aplica)

Total

Paso 2: Registrar Retenciones

Modulo: Retenciones

Por cada factura que incluya retenciones:

1. Crea un registro de retencion vinculado
2. Tipos comunes:

ISR: Retencion de impuesto sobre la renta**IVA:** Retencion del IVA (generalmente 2/3 del IVA trasladado)**IEPS:** Impuesto especial (casos especificos)

Paso 3: Preparar Declaraciones Mensuales

Modulo: Declaraciones

Al cierre de cada mes:

1. Recopila totales de:

Ingresos acumulados (de estimaciones y CxC)

Deducciones autorizadas (de facturas recibidas) 2. El sistema ayuda a calcular:

ISR a pagar = ISR causado - ISR retenido por clientes

IVA a pagar = IVA trasladado (cobrado) - IVA acreditable (pagado) 3. Registra la declaracion con el periodo correspondiente

Paso 4: DIOT (Declaracion Informativa)

La informacion de proveedores y operaciones se complementa con:

Datos de proveedores (RFC, razon social)

Montos pagados con desglose fiscal

Retenciones practicadas

3.6 Control de Calidad

Flujo: Deteccion -> Registro -> Asignacion -> Resolucion -> Cierre

Flujo de RFIs

1. Deteccion: Se identifica una duda tecnica, discrepancia en planos o necesidad de aclaracion
2. Registro: Se crea el RFI con la pregunta detallada
3. Envio: Se marca como "Enviada" al destinatario (arquitecto, ingeniero, cliente)
4. Revision: Estatus "En Revision" mientras se analiza
5. Respuesta: Se registra la respuesta recibida con fecha
6. Cierre: Se marca como "Cerrada" y queda como referencia

Campos del formulario RFI:

Campo	Descripcion
Numero RFI	Auto-generado
Obra	Proyecto asociado
Fecha Emision	Cuando se crea
Enviado a	Destinatario

Pregunta	Detalle de la solicitud
Adjuntos	Documentos de soporte
Fecha Respuesta Esperada	Cuando se necesita
Respuesta	Texto de la respuesta
Fecha Respuesta Actual	Cuando llego
Estatus	Enviada -> En Revision -> Respondida -> Cerrada

Flujo de Punch List

1. Deteccion: Se identifica un defecto o trabajo incompleto durante inspeccion
2. Registro: Se crea el item con descripcion, area y severidad
3. Asignacion: Se asigna un responsable y fecha limite
4. Correccion: El responsable ejecuta la correccion (estatus "En Progreso")
5. Verificacion: Se inspecciona la correccion
6. Cierre: Se marca como "Cerrada" con notas de resolucion

Niveles de severidad:

Crítica: Afecta seguridad o estructura. Debe resolverse inmediatamente.

Mayor: Afecta funcionalidad. Resolver antes de entrega.

Menor: Detalle estetico o menor. Resolver cuando sea posible.

Incidentes de Seguridad

Modulo: Seguridad

Campo	Descripcion
Numero Incidente	Auto-generado
Obra	Proyecto donde ocurrio
Fecha y Hora	Cuando sucedio
Tipo	Accidente, Cuasi-Accidente, Incidente Peligro, Enfermedad Ocupac...
Descripcion	Detalle de lo ocurrido
Personas Involucradas	Quienes participaron
Lesionados	Si hubo heridos
Gravedad	Leve, Moderada, Grave, Fatal
Medidas Tomadas	Acciones inmediatas
Investigador	Quien investiga
Fotos	Evidencia fotografica
Estado	Reportado -> Investigado -> Cerrado

3.7 Operacion Diaria

Flujo diario recomendado: Bitacora -> Control de Materiales -> Seguimiento de Subcontratos

Bitacora Diaria

Cada dia de trabajo se debe registrar una entrada de bitacora con:

1. Obra y fecha del registro
2. Personal:

Numero de trabajadores propios

Numero de trabajadores de subcontrato

Horas promedio trabajadas 3. Condiciones:

Clima: Soleado, Nublado, Lluvia, Niebla 4. Trabajo realizado:

Actividades ejecutadas (texto libre)

Materiales utilizados

Maquinaria empleada 5. Incidentes:

Cualquier evento de seguridad (campo con borde rojo para llamar atencion) 6. Observaciones: Notas adicionales

KPIs de bitacora:

Total de trabajadores por fecha

Conteo de incidentes

Promedios diarios por semana

Control de Materiales

Modulo: Materiales

Registro de materiales:

Campo	Descripcion
Codigo	Clave del material
Nombre	Nombre descriptivo (requerido)
Descripcion	Detalle adicional
Categoria	Tipo de material
Unidad	Medida: pza, kg, m3, m2, lt, etc.
Stock Actual	Cantidad disponible
Stock Minimo	Nivel de alerta
Precio Unitario	Costo por unidad
Proveedor	Proveedor preferido

Obra	Obra asociada (opcional)
------	--------------------------

Indicadores de stock:

Verde: Stock por encima del minimo

Ambar: Stock igual o menor al minimo ("Bajo Stock")

Rojo: Stock en cero ("Agotado")

Movimientos de inventario:

Entrada: Material recibido (compra, transferencia)

Salida: Material utilizado en obra

Ajuste: Correccion de inventario

Cada movimiento registra: tipo, cantidad, fecha, referencia y notas.

Calculo de valor de inventario:

Valor = Stock Actual x Precio Unitario (por cada material)

Total = Suma de todos los valores

Seguimiento de Subcontratos

Modulo: Subcontratos

Estatus del subcontrato:

1. Pendiente - Contrato en negociacion
2. Activo - Trabajo en ejecucion
3. Completado - Trabajo terminado
4. Suspendido - Trabajo detenido temporalmente
5. Cancelado - Contrato cancelado

Seguimiento:

Actualiza el % de avance regularmente

Registra el monto pagado vs monto del contrato

Usa las fechas reales vs estimadas para medir desempeno

3.8 Crear un proyecto con el asistente

Desde agosto de 2026 el boton Nueva obra abre un asistente de cinco pasos que sustituye al formulario plano. En una sola sesion quedan creados la obra, el cliente, el catalogo, el programa por semanas y el plan de pagos.

!Asistente paso 1

Paso 1, Datos y monto. Nombre, codigo (se sugiere solo), cliente (elige uno del catalogo o crea uno con el boton Nuevo), tipo de proyecto, fechas de inicio y entrega, responsable y el monto tal como viene en la cotizacion: marca si es sin IVA (se agrega 16 %), con IVA incluido o exento (tipico en honorarios). La vista previa muestra subtotal, IVA y total antes de guardar. Guardar y continuar crea la obra; Guardar y salir la deja para despues.

Paso 2, Catalogo. Tres opciones:

Importar archivo:

arrastra el XLSX o CSV exportado de OPUS 24, Neodata o Excel. Se reconocen las columnas Clave, Descripción, Unidad, Cantidad y P.U. sin importar mayúsculas ni acentos; las filas sin cantidad se toman como partidas. Puedes corregir cualquier celda en la vista previa.

Formato de OPUS:

el sistema entiende las claves de OPUS (01-PRE para la partida y 01-PRE-105 para el concepto), así que cada concepto cae en su partida aunque el archivo venga desordenado o sin los renglones de grupo. Si el exportado no trae encabezados, se usa el orden de columnas de OPUS: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, P.U. e Importe. El nombre del proyecto que OPUS escribe arriba de la tabla se muestra en la vista previa para que confirmes que es el archivo correcto.

Catalogo para cotizar:

si el archivo sale de OPUS sin precios (catalogo de concurso), se importa igual con claves, unidades y cantidades, y los precios se capturan después. No se marca cada renglón como error.

Revisiones automaticas:

se avisa de claves repetidas, de renglones cuyo importe no coincide con cantidad por precio y de partidas cuyos conceptos no suman el subtotal del archivo. Las unidades se guardan como las escribe OPUS (M2, ML, PZA, LOTE).

Etapas de honorarios:

para proyectos arquitectónicos, de 2 a 4 etapas con porcentaje; se generan los conceptos ETAPA-A, ETAPA-B, etc. Omitir por ahora.

Si el catalogo no cuadra con el subtotal del contrato, agrega la fila Descuento contractual para que cierre.

!Asistente paso 2

Paso 3, Programa por semanas. Ver 3.10.

Paso 4, Plan de pagos. Ver 3.9.

Paso 5, Resumen. Muestra que quedó creado y lo que falta; Ir a la obra abre la ficha.

Puedes volver al asistente en cualquier momento desde la ficha de la obra (por ejemplo, Definir plan de pagos) para completar lo que dejaste pendiente.

3.9 Plan de pagos y cobros

Plan de pagos (paso 4 del asistente). Elige una plantilla (50-25-25, 30-30-20-20, Pago único) o captura exhibiciones a mano: nombre, porcentaje o monto, fecha límite y condición. La suma debe cerrar al total del contrato; el último renglón absorbe los centavos. Marca Ya recibí el anticipo para registrar el primer cobro en el mismo paso. Cada exhibición se convierte en una cuenta por cobrar y en un hito del programa.

!Asistente paso 4

Registrar un cobro. Desde Pagos, la ficha de la obra, la ficha del cliente o el botón + del celular: elige la obra, el sistema muestra sus exhibiciones pendientes y preselecciona la más antigua; captura monto, fecha, método y referencia. Si el monto excede el saldo de la exhibición, puedes repartir el excedente en la siguiente. Al guardar aparece el folio (PR-000xx) y el saldo actualizado de la obra. Ya no es posible registrar un cobro sin cuenta por cobrar: si la obra no tiene plan, el sistema ofrece crear la cuenta por el total del contrato.

!Registrar cobro

Cobranza por obra. En Pagos, la pestana Por obra muestra cada obra como una linea de tiempo con sus exhibiciones: verde pagada, ambar parcial, azul en ventana, rojo vencida. Filtros Vencidas y Proximos 7 dias. Un clic en un marcador abre el cobro preseleccionado.

!Cobranza por obra

Recibo en PDF. En la lista de cobros, el icono PDF genera el recibo con membrete de la empresa, folio, cliente, obra, exhibicion, monto en numero y letra, metodo y linea de firma (archivo Recibo_PR-000xx_CODIGO.pdf).

3.10 Programa por semanas

Definirlo (paso 3 del asistente). Las columnas son las semanas entre la fecha de inicio y la de entrega; puedes elegir en que dia empieza la semana (por ejemplo viernes, como en los contratos de Supernova). Haz clic o arrastra sobre las semanas en que se ejecuta cada concepto; el porcentaje se reparte de forma uniforme y con Editar porcentajes lo ajustas a mano. Agregar hito crea entregas, aprobaciones o pagos con fecha y responsable (Nosotros, Cliente o Terceros). Al guardar se crea el programa contractual con una actividad por concepto (peso = importe / total) y los hitos.

!Asistente paso 3

Seguirlo (modulo Programa). La pestana Semanas muestra la misma matriz en modo lectura, con la semana actual resaltada y una columna Real % por concepto: escribe el avance y se guarda solo (sin boton). Arriba se comparan el avance programado a la fecha, el real ponderado y la desviacion en puntos. Los hitos que dependen del cliente o de terceros se pintan en ambar con borde discontinuo; se marcan como cumplidos con su casilla. Las pestanas Gantt y Curva S siguen disponibles; el formulario completo de cada actividad se abre al hacer clic en su nombre.

!Programa por semanas

Ficha de obra. Al hacer clic en el nombre de una obra se abre su ficha: contrato (monto con o sin IVA), curva S con desviacion, hitos proximos, cobranza, gastos contra presupuesto, ultimas bitacoras y documentos, y acciones rapidas (Registrar cobro, Nuevo gasto, Nueva bitacora, Subir documento).

!Ficha de obra

3.11 Captura desde el celular

En pantallas menores a 768 px el menu lateral se oculta y aparece la barra inferior con los cuatro modulos de tu rol (Residente: Bitacora, Fotos, Gastos, Programa; Gerente: Dashboard, Obras, Pagos, Programa; Contador: Pagos, Gastos, Nomina, Reportes) y un boton central + con la captura rapida.

Bitacora rapida. Toca + y Nueva bitacora: obra (se recuerda la ultima), fecha, que se hizo hoy, fotos desde la camara o la galeria (se comprimen a 1600 px antes de subir), clima, trabajadores y el avance real de hasta tres conceptos programados esta semana. Todo se guarda con un solo boton.

!Bitacora rapida

Sin senal. Si se cae la conexion, la bitacora, los gastos y las fotos se guardan en el telefono y en el encabezado aparece N pendientes de enviar. Se envian solos al volver la senal (o al tocar el indicador). Los datos no se pierden aunque cierres la aplicacion.

Dashboard por rol. La primera pantalla cambia segun quien entra: el gerente ve por cobrar, hitos en 7 dias, obras con retraso, gastos por aprobar y flujo del mes; el residente ve si falta la bitacora de hoy, fotos, gastos por comprobar y el avance de la semana; el contador ve cuentas vencidas, cobros de la semana, facturas sin pagar y nomina del periodo. Con Ctrl+K se busca cualquier modulo, obra o cliente.

PARTE 4: Referencia de Modulos

Referencia tecnica de cada uno de los 33 modulos, organizados por categoria.

Categoria: Proyectos

4.1 Dashboard

Codigo interno: d | Icono: ri-dashboard-3-line

Proposito: Vista ejecutiva con indicadores clave de rendimiento (KPIs) de toda la operacion.

Contenido:

Tarjetas de KPI (10 indicadores):

KPI	Formula	Color
Presupuesto Total	Suma de presupuesto_total de obras activas	Azul
Gastos Totales	Suma de monto_neto de todos los gastos	Rojo
Saldo Disponible	Presupuesto - Gastos	Verde (positivo) / Rojo (negativo)
% Utilizado	$(\text{Gastos} / \text{Presupuesto}) \times 100$	Amarillo
Gastos Pagados	Conteo y suma de gastos con estatus "Pag..."	Verde
Gastos Pendientes	Conteo y suma de gastos con estatus "Pen..."	Naranja
Gasto/Dia (30d)	Suma gastos ultimos 30 dias / 30	Gris
OC Pendientes	Conteo de OC con estatus "Pendiente"	Rojo
Empleados Activos	Total de empleados activos	Azul
Bitacoras Hoy	Entradas de bitacora con fecha de hoy	Verde

Graficas:

Por Categoria (Dona): Distribucion porcentual de gastos por categoria

Por Estatus (Barras): Comparacion visual Pagados vs Pendientes vs Cancelados

Ultimos 7 dias (Linea): Tendencia de gasto diario

Alertas dinamicas:

Presupuesto utilizado $\geq 80\%$

Ordenes de compra pendientes de aprobacion

Obras con fecha de fin en los proximos 30 dias
 Obras con retraso (fecha fin < hoy y estatus activa)
 Bitacoras no registradas hoy
 Declaraciones REPSE proximas a vencer
 Pagos SUA proximos o vencidos

Actualizacion: Cada 3 segundos automaticamente.

4.2 Obras

Codigo interno: o | Icono: ri-building-2-line

Proposito: Gestionar los proyectos de construccion de la empresa.

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Nombre	Texto	Si	Nombre del proyecto
Codigo	Texto	Auto	Generado por sistema
Estatus	Selector	Si	Activa, En Proceso, Pausada, Completada, Cancelada
Presupuesto Total	Numero	Si	Con IVA incluido
Zona Fiscal	Selector	Si	Normal 16%, Frontera 8%, Exento 0%
Avance	Numero	Auto	Calculado del programa Gantt
Fecha Inicio	Fecha	Si	-
Fecha Fin Estimada	Fecha	Si	>= Fecha Inicio
Responsable	Selector	No	De lista de empleados
Cliente	Texto	No	-
Ubicacion	Texto	No	Direccion completa
Descripcion	Textarea	No	-

Estatus y su significado:

Activa: Obra en planeacion o licitacion
En Proceso: Obra en ejecucion fisica
Pausada: Obra detenida temporalmente
Completada: Obra terminada y entregada
Cancelada: Obra abandonada

Vista de lista: Muestra todas las obras con nombre, estatus, presupuesto, avance y responsable.

4.3 Presupuesto

Codigo interno: p | Icono: ri-money-dollar-circle-line

Proposito: Control de presupuesto por obra con partidas detalladas y modificaciones.

KPIs del modulo:

Presupuestado total (formato abreviado: \$1.2M)

Ejecutado total

Disponible

% Ejecutado (barra de progreso)

Avance Promedio de obras

Tabla comparativa: Lista cada obra con:

Presupuesto original

Modificaciones (adicionales y deductivas)

Presupuesto vigente

Gasto acumulado

Disponible

Eficiencia (%)

Modificaciones al presupuesto:

Campo	Descripcion
Partidas Afectadas	Cuales partidas se modifican
Monto	Cantidad del cambio
Tipo	Adicional (+) o Deductiva (-)
Especificaciones	Justificacion del cambio
Aprobado Por	Quien autorizo
Fecha de Aprobacion	Cuando se autorizo
Estatus	Aprobada, Ejecutada

Graficas:

Comparativo presupuesto vs ejecutado por obra

Top 5 categorias de gasto

Exportacion: Excel con detalle completo.

4.4 Programa

Codigo interno: w | Icono: ri-bar-chart-horizontal-line

Proposito: Programacion de obra con diagrama de Gantt y seguimiento de actividades.

Campos del programa:

Campo	Descripcion
Nombre del Programa	Identificador
Obra	Proyecto asociado
Fecha Inicio	Inicio general
Fecha Fin Estimada	Fin planificado

Campos de actividades:

Campo	Descripcion
Nombre	Nombre de la actividad
Descripcion	Detalle
Fecha Inicio	Inicio de la actividad
Fecha Fin	Fin de la actividad
Duracion (dias)	Calculada de las fechas
Peso (%)	Importancia relativa
Avance (%)	Progreso actual
Responsable	Encargado
Orden	Posicion en la lista
Predecesora	Actividad previa requerida

Sincronizacion automatica: La funcion autoSyncAllAvances() calcula el avance de cada obra como promedio ponderado de sus actividades y actualiza el campo avance_porcentaje de la obra.

4.5 Gastos

Codigo interno: g | Icono: ri-wallet-3-line

Proposito: Registro y seguimiento de todos los gastos de la empresa.

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Obra	Selector	No	NULL = gasto administrativo
Descripcion	Texto	Si	-
Categoria	Selector	Si	Categorias configurables
Monto Bruto	Numero	Si	Antes de deducciones
IVA	Numero	Auto	Segun zona fiscal

Monto Neto	Numero	Auto	Despues de IVA
Estatus Pago	Selector	Si	Pendiente, Pagado, Cancelado
Fecha Solicitud	Fecha	Si	-
Folio Fiscal	Texto	No	UUID del CFDI
OC Relacionada	Selector	No	Vincula con orden de compra
Retenciones	Checkbox	No	ISR, IMSS, IVA

Calculos de IVA:

Normal: $\text{Monto Bruto} \times 0.16 = \text{IVA}$ (total = bruto + IVA)

Frontera: $\text{Monto Bruto} \times 0.08 = \text{IVA}$

Exento: $\text{IVA} = 0$

Gastos administrativos (sin obra):

Se pueden distribuir entre multiples obras

El sistema abre modal de distribucion

Cada obra recibe su porcion en su presupuesto

Auto-actualizacion: Cada 3 segundos en conjunto con el dashboard.

4.6 Pagos

Codigo interno: pc | Icono: ri-bank-card-line

Proposito: Gestion de pagos realizados a proveedores y contratistas.

Informacion mostrada:

Lista de pagos realizados

Monto y fecha de cada pago

Proveedor y referencia bancaria

Vinculacion con gasto u orden de compra

Estatus del pago

Flujo de pago:

1. Se identifica el gasto pendiente de pago
2. Se registra la transferencia o cheque
3. Se actualiza el estatus del gasto a "Pagado"
4. Se vincula la referencia de pago

4.7 Ordenes de Compra

Codigo interno: x | Icono: ri-exchange-line

Proposito: Crear, aprobar y dar seguimiento a ordenes de compra.

Campos del formulario:

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Codigo Orden	Texto	Auto	OC-001, OC-002...
Proveedor	Selector	Si	De lista de proveedores
Obra	Selector	Si	Proyecto destino
Fecha Orden	Fecha	Si	-
Monto Estimado	Numero	Si	Mayor que 0
Detalles	Textarea	No	Articulos y cantidades
Condiciones Pago	Texto	No	Terminos
Estatus	Selector	Auto	Pendiente, Aprobada, Cancelada

Flujo de aprobacion:

Se crea como "Pendiente"

Gerente aprueba hasta \$200,000 MXN

Admin aprueba cualquier monto

Al aprobar, puede crear gasto automaticamente

Validacion: El monto del gasto vinculado no puede exceder el monto de la OC.

4.8 Cotizaciones

Codigo interno: ct | Icono: ri-file-list-2-line

Proposito: Crear y gestionar cotizaciones de proveedores.

Campos del encabezado:

Campo	Tipo	Requerido
Obra	Selector	Si
Proveedor	Selector	Si
Numero Cotizacion	Texto	Si
Fecha Cotizacion	Fecha	Si
Fecha Vencimiento	Fecha	No
Notas	Textarea	No
Estatus	Selector	Si

Estatus disponibles: Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada

Partidas de cotizacion:

Campo	Descripcion
Descripcion	Articulo cotizado
Cantidad	Unidades
Unidad	pza, kg, m3, etc.
Precio Unitario	Costo por unidad
Monto	Cantidad x Precio Unitario

Calculos automaticos:

Subtotal = Suma de montos de partidas

IVA = Subtotal x Tasa IVA

Total = Subtotal + IVA

4.9 Estimaciones

Codigo interno: es | Icono: ri-calculator-line

Proposito: Medicion de avance de obra para facturacion al cliente.

Campos del encabezado:

Campo	Tipo	Requerido
Obra	Selector	Si
Numero Estimacion	Numero	Si
Fecha Estimacion	Fecha	Si
Periodo Inicio	Fecha	Si
Periodo Fin	Fecha	Si
Monto del Periodo	Numero	Auto
Estatus	Selector	Si

Estatus: Borrador -> Enviada -> Aprobada

Partidas de estimacion:

Campo	Descripcion
Descripcion	Concepto de trabajo
Cantidad	Volumen ejecutado
Precio Unitario	Precio por unidad
Monto	Cantidad x Precio Unitario
% Completado	Avance de la partida

Automatizacion al aprobar: Se crea CxC con monto = monto_periodo, estatus = "Pendiente", vencimiento = fecha + 30 dias.

Categoria: Contabilidad

4.10 Contabilidad (antes «Panel fiscal»)

Codigo interno: cb | Icono: ri-pie-chart-2-line

Proposito: Dashboard de contabilidad con metricas fiscales consolidadas.

KPIs mostrados:

Total Ingresos (estimaciones aprobadas)
Total CxC Pendientes (cuentas por cobrar abiertas)
ISR Causado (impuesto acumulado)
IVA Traslado (IVA cobrado)
Retenciones Practicadas (total retenido)

Graficas:

Tendencia mensual de ingresos
Analisis de antigüedad de CxC (aging)
Linea de tiempo de obligaciones fiscales

Fuentes de datos: estimaciones, cuentas_por_cobrar, retenciones, declaraciones_mensuales

4.11 Facturas CFDI

Codigo interno: fc | Icono: ri-bill-line

Proposito: Registro de facturas recibidas de proveedores.

Campos:

Campo	Tipo	Validacion
Proveedor	Selector	Requerido
Obra	Selector	-
Numero Factura	Texto	Requerido
Fecha Emision	Fecha	-
Subtotal	Numero	-
IVA Traslado	Numero	-

Retenciones ISR	Numero	-
Retenciones IVA	Numero	-
Total	Numero	-
Folio Fiscal (UUID)	Texto	36 caracteres, formato UUID
Tipo Comprobante	Selector	Fiscal / No Fiscal
PDF URL	Texto	-
Estatus Pago	Selector	Pendiente, Parcial, Pagado

Validacion UUID: Formato XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX obligatorio para tipo "Fiscal" al registrar pago.

4.12 CFDIs Emitidos

Codigo interno: ce | Icono: ri-file-mark-line

Proposito: Registro de facturas emitidas a clientes.

Campos:

Campo	Descripcion
Numero Serie	Serie de la factura
Numero Folio	Folio secuencial
UUID	Identificador unico del CFDI
Fecha Emision	Cuando se emitio
Cliente RFC	RFC del cliente receptor
Cliente Razon Social	Nombre legal del cliente
Subtotal	Monto antes de impuestos
IVA Traslado	IVA cobrado
Total	Monto final
Forma de Pago	Metodo de cobro
Estatus	Vigente / Cancelada
PDF URL	Enlace al documento

4.13 Retenciones

Codigo interno: rt | Icono: ri-percent-line

Proposito: Control de retenciones de impuestos practicadas y recibidas.

Tipos de retencion:

ISR - Impuesto Sobre la Renta

IVA - Impuesto al Valor Agregado

IEPS - Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

Campos:

Campo	Descripcion
Tipo Retencion	ISR, IVA, IEPS
Proveedor	A quien se retiene
Obra	Obra asociada
Comprobante Numero	Factura relacionada
Fecha Retencion	Cuando se practico
Monto Retenido	Cantidad retenida
Porcentaje	Tasa aplicada
Folio Fiscal	UUID del CFDI
Notas	Observaciones

4.14 Declaraciones

Codigo interno: dc | Icono: ri-file-chart-line

Proposito: Registro de declaraciones fiscales mensuales, trimestrales y anuales.

Campos:

Campo	Descripcion
Periodo	YYYY-MM
Ingresos Acumulados	Total de ingresos
Deducciones Autorizadas	Gastos deducibles
Coefficiente de Utilidad	Factor fiscal
ISR Causado	Impuesto generado
ISR Retenido por Clientes	ISR que retuvieron al cobrar
ISR a Pagar	Causado - Retenido
IVA Traslado	IVA cobrado a clientes
IVA Acreditable	IVA pagado en compras
IVA a Pagar	Traslado - Acreditable

Base Gravable	Monto base para calculo
---------------	-------------------------

4.15 REPSE

Codigo interno: rp | Icono: ri-government-line

Proposito: Cumplimiento de declaraciones cuatrimestrales ante el IMSS por subcontratacion de servicios.

Periodos cuatrimestrales:

1. Enero - Abril
2. Mayo - Agosto
3. Septiembre - Diciembre

Campos:

Campo	Descripcion
Numero de Expediente	Referencia del REPSE
Periodo Cuatrimestre	1ero, 2do, 3ero
Año	Ejercicio fiscal
Fecha Presentacion	Cuando se envio
Fecha Limite	Ultima fecha para enviar
Estatus	Pendiente, Presentada, Aceptada, Vencida

Tablas relacionadas:

- repse_contratos - Contratos de subcontratacion vigentes
- repse_documentos - Documentacion requerida
- repse_config_recordatorios - Configuracion de alertas

Alerta visual: Banner rojo/ambar cuando faltan 15 dias o menos para el vencimiento. Multas: \$56,570 - \$226,280 por periodo no presentado.

4.16 SUA

Codigo interno: su | Icono: ri-bank-card-line

Proposito: Control de pagos mensuales de cuotas IMSS, Infonavit y RCV.

Campos:

Campo	Descripcion
Numero Registro	Identificador del pago
Periodo	Mes y año (YYYY-MM)

Ano	Ejercicio
Fecha Pago	Cuando se pago
Fecha Limite	Ultimo día sin recargos
Monto Total	Suma de todas las cuotas
Estatus	Pendiente, Pagado, Vencido

Tablas relacionadas:

sua_conceptos - Detalle de conceptos incluidos

sua_documentos - Comprobantes de pago

sua_parametros - Configuración de tasas

Alerta visual: Banner azul/morado con advertencia de recargos del 1.47% mensual por pagos atrasados.

Categoría: Operación

4.17 Subcontratos

Código interno: s | Icono: ri-team-line

Propósito: Gestión de trabajos subcontratados y seguimiento de avance.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Código	Texto	Auto (SC-001)
Obra	Selector	Si
Nombre del Trabajo	Texto	Si
Descripción	Textarea	No
Tipo de Trabajo	Selector	No
Fecha Inicio	Fecha	No
Fecha Fin Estimada	Fecha	No
Fecha Fin Real	Fecha	No
Monto Contrato	Numero	No
Monto Pagado	Numero	No
% Avance	Numero	No
Estatus	Selector	Si

Responsable	Texto	No
Contacto Subcontratista	Texto	No

Estatus: Pendiente, Activo, Completado, Suspendido, Cancelado

Filtros disponibles: Por estatus, tipo de trabajo, obra

4.18 Materiales

Codigo interno: m | Icono: ri-archive-line

Proposito: Control de inventario de materiales de construccion.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Codigo	Texto	No
Nombre	Texto	Si
Descripcion	Textarea	No
Categoria	Selector	No
Unidad	Selector	No (pza, kg, m3, m2, lt)
Stock Actual	Numero	No
Stock Minimo	Numero	No
Precio Unitario	Numero	No
Proveedor	Selector	No
Obra	Selector	No
Estatus	Auto	Disponible, Bajo Stock, Agotado, Descontin...

Indicadores de stock:

Verde: stock > minimo

Ambar: stock <= minimo

Rojo: stock = 0

Movimientos de inventario:

Campo	Descripcion
Tipo	Entrada, Salida, Ajuste
Cantidad	Unidades movidas
Fecha	Cuando se registro
Referencia	Documento de soporte

Notas	Observaciones
-------	---------------

Calculo: Valor del inventario = Suma(Stock x Precio Unitario) por cada material

4.19 Bitacora

Codigo interno: b | Icono: ri-book-2-line

Proposito: Registro diario de actividades, personal y condiciones en obra.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Obra	Selector	Si
Fecha	Fecha	Si
Trabajadores Propios	Numero	No
Trabajadores Subcontrato	Numero	No
Tiempo Promedio (hrs)	Numero	No
Clima	Selector	No
Actividades	Textarea	No
Materiales Utilizados	Textarea	No
Maquinaria	Textarea	No
Incidentes	Textarea	No (borde rojo)
Observaciones	Textarea	No

Opciones de clima: Soleado, Nublado, Lluvia, Niebla

KPIs: Total trabajadores, conteo de incidentes, promedios semanales

4.20 Calendario

Codigo interno: c | Icono: ri-calendar-line

Proposito: Programacion de eventos, juntas, inspecciones y entregas.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Tipo	Selector	Si
Titulo	Texto	Si

Descripcion	Textarea	No
Fecha Inicio	Fecha/Hora	Si
Fecha Fin	Fecha/Hora	No
Ubicacion	Texto	No
Responsable	Texto	No
Obra	Selector	No
Estatus	Selector	Si
Notas	Textarea	No

Tipos de evento: Junta, Inspeccion, Entrega, Mantenimiento, Otro

Estatus: Programado, Cancelado, Completado

Vista: Calendario mensual/semanal con codificacion de colores por tipo de evento.

Categoria: Calidad

4.21 RFIs

Codigo interno: r | Icono: ri-questionnaire-line

Proposito: Solicitudes de informacion tecnica entre participantes del proyecto.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Numero RFI	Texto	Auto
Obra	Selector	Si
Fecha Emision	Fecha	Si
Enviado a	Texto	No
Pregunta	Textarea	Si
Adjuntos	Archivo	No
Fecha Respuesta Esperada	Fecha	No
Respuesta	Textarea	No
Fecha Respuesta Actual	Fecha	No
Estatus	Selector	Si

Estatus: Enviada -> En Revision -> Respondida -> Cerrada

Exportacion: Excel con historial completo de RFIs.

4.22 Punch List

Codigo interno: u | Icono: ri-checkbox-circle-line

Proposito: Seguimiento de deficiencias y trabajos pendientes de correccion.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Numero Item	Texto	Auto
Obra	Selector	Si
Descripcion	Textarea	Si
Area	Texto	No
Severidad	Selector	Si
Responsable	Texto	No
Fecha Limite	Fecha	No
Estado	Selector	Si
Fecha Cierre	Fecha	No
Notas de Cierre	Textarea	No
Fotos	Archivo	No

Severidad: Critica, Mayor, Menor

Estado: Abierta -> En Progreso -> Cerrada

4.23 Seguridad

Codigo interno: y | Icono: ri-verified-badge-line

Proposito: Registro y seguimiento de incidentes de seguridad en obra.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Numero Incidente	Texto	Auto
Obra	Selector	Si
Fecha Incidente	Fecha	Si
Hora Incidente	Hora	No

Tipo Incidente	Selector	Si
Descripcion	Textarea	Si
Personas Involucradas	Texto	No
Lesionados	Texto	No
Gravedad	Selector	Si
Medidas Tomadas	Textarea	No
Investigador	Texto	No
Fotos	Archivo	No
Estado	Selector	Si

Tipos: Accidente, Cuasi-Accidente, Incidente Peligro, Enfermedad Ocupacional

Gravedad: Leve, Moderada, Grave, Fatal

Estado: Reportado -> Investigado -> Cerrado

Categoría: Archivos

4.24 Documentos

Código interno: k | Icono: ri-folder-3-line

Propósito: Almacenamiento y organización de documentos del proyecto.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Nombre	Texto	Si
Tipo	Selector	Si
Archivo	Upload	No
Liga externa	URL	No
Obra	Selector	No
Categoría	Selector	Si
Entrega del programa	Selector	No
Visible para el cliente	Casilla	No
Fecha del documento	Fecha	No
Descripción	Textarea	No

Version	Numero	No
Responsable	Auto	Usuario actual

Tipos de documento: Planos, Especificaciones, Permisos, Contratos, Reportes, Otro

Archivo o liga: puedes subir el archivo (hasta 25 MB) o pegar una liga de Drive o Dropbox. Si subes el archivo, se guarda en un almacen privado y solo se abre con una liga firmada que caduca en 5 minutos.

Visible para el cliente: deja la casilla vacia salvo que quieras que ese documento aparezca en el portal del cliente de esa obra. Tambien puedes prenderlo y apagarlo desde la lista con el icono del ojo. Los documentos sin obra asignada nunca se publican.

Entrega del programa: elige el hito al que pertenece el documento. En el portal, el cliente ve los entregables agrupados bajo su entrega, con la fecha y el estado de cada una, y en el programa de obra le aparece un boton que lo lleva directo a esa entrega. La lista solo muestra los hitos de la obra elegida; si la obra todavia no tiene programa, el selector te lo dice. Lo que dejes sin entrega asignada cae en Otros documentos, al final de la tarjeta.

Almacenamiento: Supabase Storage con acceso controlado por empresa.

4.25 Fotos

Codigo interno: f | Icono: ri-image-line

Proposito: Galeria fotografica de avance de obra y documentacion visual.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Titulo	Texto	No
Descripcion	Textarea	No
Obra	Selector	No
Fecha Foto	Fecha	No
Archivo	Upload imagen	Si
Tags	Texto	No
Categoria	Selector	No
Entrega del programa	Selector	No

Categorias: Avance, Incidente, Documento, Otro

Entrega del programa: igual que en Documentos. Las fotos que asignes a un hito acompanan a esa entrega en el portal del cliente; las demas siguen en la galeria general, que pasa a llamarse *Mas fotos de la obra* cuando ya hay fotos repartidas por entrega.

Limites: PNG o JPG, maximo 2MB por imagen

Funcionalidades:

Vista de linea de tiempo (timeline)
 Filtro por mes y obra
 Carga por lotes (batch upload)
 Indicador de fotos por mes

Categoría: Personal

4.26 Empleados

Codigo interno: e | Icono: ri-user-star-line

Proposito: Gestion del personal de la empresa con datos laborales y de seguridad social.

Campos principales:

Campo	Tipo	Requerido
Nombre Completo	Texto	Si
Puesto	Texto	No
Sueldo Base	Numero	No
Telefono	Telefono	No
Email	Email	No
Obra Asignada	Selector	No
Fecha Ingreso	Fecha	No
Notas	Textarea	No

Modal de Datos IMSS:

Campo	Descripcion
NSS (Afiliacion)	Numero de Seguro Social
Numero de Credito	Credito de vivienda
Fecha de Afiliacion	Alta en IMSS
Tipo de Regimen	Regimen de seguridad social
Credito Infonavit	Numero de credito Infonavit
Correo IMSS	Email registrado ante IMSS

Indicadores:

Insignia "Con IMSS" cuando datos estan completos

Conteo: "X con IMSS / Y total empleados"

Filtro por obra asignada

Filtro por estatus (activo/inactivo)

4.27 Nomina

Codigo interno: n | Icono: ri-money-dollar-box-line

Proposito: Calculo y control de pagos de nomina a empleados.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Empleado	Selector	Si
Tipo Periodo	Selector	Si
Periodo Inicio	Fecha	Si
Periodo Fin	Fecha	Si
Dias Trabajados	Numero	Si
Sueldo Bruto	Numero	Si
Bonificacion	Numero	No
Premios	Numero	No
Comisiones	Numero	No
Total Percepciones	Numero	Auto
Seguro Social	Numero	Auto
Infonavit	Numero	Auto
ISR	Numero	Auto
Otras Deducciones	Numero	No
Total a Pagar	Numero	Auto
Estatus	Selector	Si
Fecha Pago	Fecha	No
Notas	Textarea	No

Tipos de periodo: Semanal, Quincenal, Mensual

Estatus: Borrador -> Pendiente -> Pagado / Cancelado

Formulas:

Total Percepciones = Sueldo Bruto + Bonificacion + Premios + Comisiones

Total Deducciones = Seguro Social + Infonavit + ISR + Otras

Total a Pagar = Total Percepciones - Total Deducciones

Operaciones masivas: Seleccion multiple, cambio de estatus en bloque, eliminacion en bloque.

4.28 Asistencia

Codigo interno: t | Icono: ri-time-line

Proposito: Control de asistencia y horas trabajadas por empleado.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Empleado	Selector	Si
Obra	Selector	No
Fecha	Fecha	Si
Hora Entrada	Hora	No
Hora Salida	Hora	No
Horas Trabajadas	Numero	Auto
Tipo	Selector	Si
Notas	Textarea	No

Tipos: Presente, Ausente, Permiso, Incapacidad

Calculo: Horas Trabajadas = Hora Salida - Hora Entrada

Filtros: Por obra, empleado, tipo, rango de fechas

Categoría: Externos

4.29 Proveedores

Codigo interno: v | Icono: ri-store-2-line

Proposito: Directorio de proveedores con datos comerciales, fiscales y bancarios.

Pestana General:

Campo	Requerido
Razon Social	Si
Nombre Comercial	No
RFC	Si
Regimen Fiscal	No

Actividad Principal	No
Descripcion	No

Pestana Contacto:

Campo	Descripcion
Contacto Principal	Nombre del representante
Puesto del Contacto	Cargo
Telefono Contacto	Telefono directo
Email Contacto	Email directo
Telefono Empresa	Telefono general
Email Empresa	Email general
Direccion	Calle y numero
Ciudad	Ciudad
Estado	Estado
Codigo Postal	C.P.

Pestana Bancaria:

Campo	Descripcion
Banco	Institucion bancaria
Cuenta	Numero de cuenta
CLABE	Clave bancaria estandarizada
Titular	Nombre del titular de la cuenta
RFC Titular	RFC del titular

Pestana Fiscal:

Campo	Descripcion
Uso CFDI	Clave de uso (G03, G01, etc.)
Regimen Fiscal	Regimen SAT

Estatus: Activo, Inactivo, Bloqueado

4.30 Clientes

Codigo interno: I | Icono: ri-user-heart-line

Proposito: Directorio de clientes con datos de contacto y saldos pendientes.

Campos:

Campo	Tipo	Requerido
Tipo	Selector	Si
Nombre	Texto	Si
RFC	Texto	No
Razon Social	Texto	No (para empresas)
Email	Email	Si
Telefono	Telefono	No
Contacto	Texto	No
Puesto Contacto	Texto	No
Direccion	Texto	No
Ciudad	Texto	No
Estado	Texto	No
Codigo Postal	Texto	No
Estatus	Selector	Si
Saldo Pendiente	Numero	Auto
Notas	Textarea	No

Tipos: Persona (individual), Empresa (corporativo)

Estatus: Activo, Prospecto, Inactivo

Estadísticas del modulo:

Total de clientes

Activos / Prospectos / Inactivos

Distribucion por tipo

Saldo pendiente total

Filtros: Por tipo, estatus, busqueda por nombre

Categoría: Sistema

4.31 Reportes

Codigo interno: q | Icono: ri-bar-chart-box-line

Proposito: Generacion y exportacion de reportes consolidados.

Tipos de reporte disponibles:

Reporte	Descripcion
Reporte General	Vision completa de la empresa
Reporte de Gastos	Detalle de gastos por categoria, obra, estatus
Analisis de Presupuesto	Comparativo presupuestado vs ejecutado
Avance de Obras	Progreso de cada proyecto
Resumen de Nomina	Totales de percepciones y deducciones
Resumen Fiscal	IVA, ISR, retenciones

Funciones de exportacion:

exportarGastosExcel() - Gastos a Excel
 exportarOrdenesExcel() - Ordenes de compra a Excel
 exportPresupuesto() - Presupuesto a Excel
 exportarRfiExcel() - RFIs a Excel
 exportarClientesExcel() - Clientes a Excel
 generarReporteGeneral() - Reporte completo en PDF

Formatos de exportacion: Excel (XLSX) y PDF

Filtros: Por obra, rango de fechas, categoria

4.32 Configuracion

Codigo interno: z | Icono: ri-settings-4-line

Proposito: Configuracion general de la empresa y del sistema.

Pestana Identidad:

Campo	Descripcion
Nombre Comercial	Como se conoce la empresa (requerido)
Razon Social	Nombre legal
Giro	Tipo de actividad
Representante Legal	Nombre completo
Descripcion	Sobre la empresa

Pestana Contacto:

Campo	Descripcion
Telefono	Telefono de la empresa
Email	Email general
Direccion	Domicilio fiscal

Ciudad	Ciudad
Estado	Estado
Codigo Postal	C.P.

Pestana Fiscal:

Campo	Descripcion
RFC	13 caracteres, mayusculas
Regimen Fiscal	Lista SAT (601-626)
Logo	Imagen PNG/JPG, max 2MB, recomendado 200x200px

Pestana Bancaria:

Campo	Descripcion
Banco	Nombre de la institucion
Cuenta	Numero de cuenta
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada

Opciones adicionales del sistema:

Categorías de Gasto: Crear, editar y eliminar categorías personalizadas

Tasa de IVA predeterminada

Plantillas de condiciones de pago

Moneda (MXN por defecto)

Tema visual (Oscuro / Claro)

Notificaciones (activar / desactivar)

4.33 Usuarios

Codigo interno: h | Icono: ri-user-settings-line

Proposito: Gestion de usuarios, roles, permisos y asignacion de obras.

Pestana Datos Basicos:

Campo	Descripcion
Nombre	Nombre completo (requerido)
Email	Correo electronico unico (requerido)
Rol	Seleccionar de los 7 roles disponibles
Obras Asignadas	Checkboxes de obras disponibles

Pestana Permisos (personalizacion):

Permisos configurables por modulo:

Modulo	Acciones Disponibles
Gastos	Ver, Crear, Editar, Eliminar
Obras	Ver, Crear, Editar
Empleados	Ver, Crear, Editar, Eliminar
Presupuesto	Ver, Crear, Editar
Reportes	Ver, Exportar
Usuarios	Ver, Crear, Editar, Eliminar
Configuracion	Ver, Editar

Botones de permisos:

"Cargar permisos del rol" - Restablece los permisos al valor predeterminado del rol

"Quitar todos" - Elimina todos los permisos personalizados

Nota: "Los permisos base dependen del rol. Aqui puede personalizar permisos adicionales."

Sistema de invitacion:

El administrador genera codigos de invitacion

Formato: alfanumerico de 6 caracteres (ej: "ABC123")

El nuevo empleado usa el codigo al registrarse en "Unirse a Empresa"

Se le asigna rol "Trabajador" por defecto

El admin puede cambiar el rol posteriormente

Asignacion de obras:

Tabla obra_asignaciones (muchos a muchos)

Usuarios nivel 100 (admin) ven todas las obras automaticamente

Los demas ven solo las obras marcadas en sus checkboxes

PARTE 5: Solucion de Problemas

Problemas Comunes

Login y Acceso

Problema	Causa	Solucion
"Cuenta bloqueada"	3 intentos fallidos	Espera 15 minutos y vuelve a intentar
No puedo iniciar sesion	Contraseña incorrecta	Contacta a tu administrador para restablecer
Sesion cerrada inesperadamente	Token expirado	Inicia sesion nuevamente
No veo ninguna obra	Sin asignacion	Pide a tu admin que te asigne obras en Us...
No veo un modulo	Sin permisos	Pide a tu admin que revise tus permisos

Permisos

Problema	Causa	Solucion
"No tienes permiso" al intentar crear	Nivel insuficiente	Tu rol no permite crear. Pide al admin que ...
No puedo aprobar una OC	Nivel < 80	Solo gerentes (80) y admins (100) pueden ...
No veo datos de otra obra	Sin asignacion	El admin debe asignarte a esa obra
No puedo editar configuracion	Nivel < 100	Solo administradores pueden editar configu...

Errores al Guardar

Problema	Causa	Solucion
"Error al guardar" generico	Problema de conexion	Verifica tu conexion a internet y reintentar
"Email ya existe"	Email duplicado	Usa un email diferente
Datos no aparecen despues de guardar	Cache desactualizada	Haz clic en "Actualizar" o presiona Ctrl+F5
Formulario no se envia	Campo requerido vacio	Revisa los campos marcados en rojo

PDFs y Exportacion

Problema	Causa	Solucion
PDF en blanco	Sin datos para exportar	Verifica que hay datos con los filtros aplic...
Excel corrupto	Datos especiales	Limpia caracteres especiales en los campos
Logo no aparece en PDF	Logo no configurado	Sube el logo en Configuracion > Fiscal

Datos y Sincronizacion

Problema	Causa	Solucion
Datos desactualizados	Cache local	Haz clic en "Actualizar" en el modulo
Graficas no se muestran	Error de renderizado	Recarga la pagina (Ctrl+F5)
Datos de otra empresa	Error de sesion	Cierra sesion y vuelve a entrar

Validaciones del Sistema

UUID / Folio Fiscal

Formato correcto: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Longitud: 36 caracteres incluyendo guiones

Ejemplo valido: A1B2C3D4-E5F6-7890-ABCD-EF1234567890

Obligatorio al pagar facturas de tipo "Fiscal"

Validaciones Financieras

Montos deben ser mayores que 0

IVA bloqueado a 0%, 8% o 16% segun zona fiscal

El presupuesto vigente (Original + Adicionales - Deductivas) debe ser > 0

El gasto vinculado a una OC no puede exceder el monto de la OC

Los periodos de nomina deben ser consecutivos (sin huecos)

Validaciones de Datos Personales

Email debe ser unico dentro de la empresa

RFC: 13 caracteres (persona moral) o 12 (persona fisica)

NSS: formato valido de Seguro Social

Salario no puede ser menor al salario minimo vigente

Fecha Fin debe ser igual o posterior a Fecha Inicio

Limites de Archivos

Tipo	Formato	Tamano Maximo
Fotos	PNG, JPG	2 MB
Logo empresa	PNG, JPG	2 MB (200x200px recomendado)
Documentos	PDF	10 MB
Archivos comprimidos	ZIP, TAR, TAR.GZ	50 MB

Mejores Practicas

Nomenclatura Recomendada

Obras: Incluir tipo y ubicacion - "Torre Reforma Piso 12", "Casa Hab. Fracc. Los Alamos L5"

Ordenes de compra: El sistema genera automaticamente OC-001, OC-002, etc.

Subcontratos: SC-001, SC-002 (automatico)

Documentos: Incluir fecha y version - "Plano_Estructural_v2_2026-01"

Fotos: Incluir area y fecha - "Cimentacion_Eje3_2026-01-15"

Flujo de Aprobaciones

1. Cotizacion -> Solicitar al menos 3 cotizaciones para comparar
2. Orden de Compra -> Crear solo con cotizacion aceptada
3. Aprobacion -> Respetar limites de monto por rol
4. Gasto -> Siempre vincular a la OC correspondiente
5. Pago -> Registrar con referencia bancaria y folio fiscal

RespalDOS y Seguridad

Todos los datos se respaldan automaticamente en la nube (Supabase)

La cache local tiene duracion de 24 horas

Cierra sesion al terminar de usar un equipo compartido

No compartas tu contrasena con otros usuarios

Usa contrasenas de al menos 6 caracteres con mayusculas y numeros

Organizacion del Trabajo Diario

1. Inicio del dia: Revisa el Dashboard para ver alertas y pendientes
2. Durante el dia: Registra bitacora, movimientos de materiales, asistencia
3. Fin del dia: Verifica que todo este registrado y sincronizado
4. Semanal: Revisa presupuesto vs ejecutado, estatus de OC pendientes

-
5. Mensual: Procesa nomina, declaraciones fiscales, REPSE si aplica
-

PARTE 6: Glosario

Terminos de Construccion

Termino	Definicion
Adicional	Incremento aprobado al presupuesto original de una obra
Avance	Porcentaje de obra ejecutada respecto al total programado
Bitacora	Registro diario de actividades, personal y condiciones en obra
Deductiva	Reduccion al presupuesto por trabajos eliminados o no ejecutados
Estimacion	Medicion del avance de obra en un periodo para fines de facturacio...
Frente	Area o zona especifica de trabajo dentro de una obra
Gantt	Diagrama de barras que muestra la programacion de actividades e...
Partida	Linea o concepto individual dentro de un presupuesto (ej: "Cimenta...
Predecesora	Actividad que debe completarse antes de que otra pueda iniciar
Punch List	Lista de deficiencias o trabajos pendientes de correccion antes de l...
Residente	Ingeniero o arquitecto responsable de la supervision diaria en campo
RFI	Request for Information - Solicitud formal de informacion tecnica
Ruta Critica	Secuencia de actividades que determina la duracion minima del pr...
SBC	Salario Base de Cotizacion - Base para calcular cuotas IMSS
SDI	Salario Diario Integrado - Incluye salario base mas prestaciones
Subcontrato	Contrato con un tercero para ejecutar un trabajo especifico

Terminos Fiscales

Termino	Definicion
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet - Factura electronica oficial ...
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada -Codigo de 18 digitos para transfere...

Coeficiente de Utilidad	Factor fiscal que determina el impuesto provisional a pagar
Declaracion	Informe fiscal presentado ante el SAT con datos de ingresos e imp...
DIOT	Declaracion Informativa de Operaciones con Terceros - Reporte m...
FONACOT	Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores - Prestamos ...
IDSE	IMSS Desde Su Empresa - Portal del IMSS para tramites patronales
IEPS	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social - Seguridad social de los traba...
Infonavit	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
ISR	Impuesto Sobre la Renta - Impuesto federal sobre ingresos
IVA	Impuesto al Valor Agregado - 16% (normal), 8% (frontera), 0% (exe...
IVA Acreditable	IVA pagado en compras que se puede descontar del IVA cobrado
IVA Traslado	IVA cobrado a clientes en ventas
NSS	Numero de Seguro Social - Identificador unico del trabajador ante ...
PAC	Proveedor Autorizado de Certificacion - Empresa que timbra CFDIs
RCV	Retiro, Cesantia y Vejez - Cuotas de ahorro para el retiro
Regimen Fiscal	Clasificacion tributaria de la empresa ante el SAT (ej: 601, 612, 626)
REPSE	Registro de Prestadoras de Servicios Especializados - Obligacion a...
Retencion	Porcentaje de impuesto que se retiene al pagar a un proveedor
RFC	Registro Federal de Contribuyentes - Identificador fiscal en Mexico
SAT	Servicio de Administracion Tributaria - Autoridad fiscal de Mexico
SUA	Sistema Unico de Autodeterminacion - Software del IMSS para calc...
UUID	Identificador Unico Universal - Folio fiscal que identifica cada CFDI

Terminos del Sistema

Termino	Definicion
Cache	Almacenamiento local temporal de datos para acceso rapido (durac...
CxC	Cuentas por Cobrar - Montos que los clientes deben a la empresa
Dashboard	Panel principal con indicadores clave de rendimiento (KPIs)

Empresa	Organizacion/tenant - Cada empresa tiene datos aislados
Filtro de Obra	Selector global que filtra todos los datos por proyecto seleccionado
KPI	Key Performance Indicator - Indicador clave de rendimiento
Modal	Ventana emergente dentro de la aplicacion para formularios y deta...
Modulo	Seccion funcional de la aplicacion (ej: Gastos, Obras, Nomina)
OC	Orden de Compra - Documento formal de solicitud de compra a un ...
Prorratio	Distribucion proporcional de un gasto entre varias obras
Rol	Perfil de usuario que define su nivel de acceso y permisos
SPA	Single Page Application - Aplicacion web de una sola pagina
Sincronizacion	Proceso de actualizar datos entre el navegador y el servidor
Token	Clave de sesion que identifica al usuario autenticado

Fin del Manual de Usuario

Control de Obra - Plataforma de Gestion Integral para Empresas de Construccion

Para soporte tecnico, contacta a tu administrador de empresa.

3.12 Compras y gastos

Desde agosto de 2026 los modulos Gastos y Ordenes son uno solo: Compras y gastos. Cada gasto lleva un destino: Obra (se carga al costo de esa obra), Indirecto (renta, luz, telefonia, contador, publicidad: se reparte entre las obras activas con la regla de Configuracion > Finanzas) o Socio (gasto personal que pago la empresa; solo lo ven los administradores).

!Compras y gastos

Cada destino tiene su apartado. Las pestanas separan por destino antes que por estado, para que el costo de obra no se mezcle con lo que no lo es:

Pestana	Que trae	Obedece al selector de obra
De obra	Solo compras cargadas a una obra. Es la vi...	Si
Oficina (indirectos)	Renta, luz, telefono, contador, dominios, pu...	No: son de la empresa
Personales de socio	Lo que la empresa pago por cuenta de un s...	No: son de la empresa
Por aprobar / Por pagar / Sin factura	Filtros de estado, sobre lo del contexto.	Si
Todos	Todo junto, para buscar.	Si

Antes, al elegir una obra arriba, se colaban los indirectos y los gastos personales de socio porque no tienen obra

asignada. Ya no: De obra muestra unicamente lo de esa obra. Los dos apartados de empresa llevan arriba una nota que explica que son de la empresa y no cambian con la obra que elijas, con su total y a donde va ese dinero (el prorrateo a las obras, o la cuenta corriente del socio).

En el tablero de arriba, Compras de esta obra cambia con la obra elegida, mientras que Oficina y Personales de socio siempre suman toda la empresa; la etiqueta lo dice.

Registrar gasto. Cinco datos: que se compro, total pagado (marca Incluye IVA 16 % si viene desglosado), destino, proveedor (escribe para buscar o crearlo) y fecha. La categoria se sugiere sola a partir de la descripcion y el proveedor; si el sistema detecta que un gasto capturado como obra parece de oficina (Telmex, Meta, luz) lo propone como indirecto y basta un clic para aceptarlo. En Mas detalles estan la partida del catalogo, el estado de pago con su fecha de vencimiento, el numero de factura y el UUID.

Todo nace pendiente. Un gasto recién capturado queda como Por pagar, aunque el dinero ya haya salido. Nadie lo da por saldado por ti: alguien tiene que moverlo a Pagado a mano. Así el sistema sabe en todo momento cuanto se debe de verdad, sea al proveedor o a quien puso el dinero de su bolsa. Si el gasto ya estaba pagado al momento de capturarlo, cambia el campo Pago a Ya se pago en el formulario.

Cambiar el estado desde la lista. La burbuja de la columna Pago es un selector: tocala y elige Por aprobar, Por pagar o Pagado, sin abrir el gasto. Al marcarlo pagado se da por cubierto el total; al regresarlo a Por pagar se limpia lo cobrado. Si el gasto ya tiene pagos capturados en el modulo de Pagos, la burbuja no lo deja regresar a pendiente: primero hay que cancelar el pago, para que las dos cuentas no se contradigan. La misma burbuja aparece en las tarjetas del celular.

Quien puso el dinero. Si un socio pago de su bolsa, eligelo en Quien puso el dinero: el gasto cuenta para la obra y ademas queda como aportacion en la cuenta corriente del socio, para reembolsarlo o descontarlo en el reparto.

Dinero por reponer (caja chica). Arriba de la lista aparece un bloque ambar con lo que cada persona puso de su bolsa y todavia no se le repone: cuantos gastos son y cuanto suman. Es el conteo que sirve al cierre de obra, cuando se devuelve lo que cada quien adelanto. El nombre filtra la lista a sus gastos (quita el filtro con la palomita de la burbuja Pago...), y Marcar repuesto pasa de un golpe todos sus gastos pendientes a pagados, previa confirmacion con el total. El bloque desaparece solo cuando no queda nada por reponer.

Foto del ticket desde el celular. Toca + y Gasto con ticket: se abre la camara, tomas la foto (se comprime antes de subir), capturas el total y la obra, y listo. Sin señal, el gasto y la foto esperan en el telefono y se envian solos al volver la conexión.

!Gasto con ticket

Aprobacion. Un residente puede registrar hasta \$50,000 por gasto y un supervisor hasta \$200,000; por arriba, el gasto queda en la pestana Por aprobar hasta que un gerente o administrador lo apruebe (uno por uno o en lote). Un rechazo pide motivo y se lo muestra a quien lo pidio en su dashboard.

Comprobacion. Cada gasto muestra su estado: Sin comprobante, Ticket, Factura pendiente o Facturado. Ya no hace falta el UUID para marcar un gasto como pagado: la factura se pide despues. En la pestana Sin factura selecciona varios y usa Pedir factura: se arma el mensaje de WhatsApp o correo con la lista de tickets y los datos fiscales de la empresa.

Importar XML. Importar XML acepta uno o varios archivos .xml o un .zip. Cada factura busca sola el gasto que le corresponde (RFC del proveedor, monto y fecha); confirmas y el gasto queda Facturado con su UUID, subtotal e

IVA. Las facturas emitidas por la empresa se emparejan con los cobros.

Revisar clasificacion. El boton Revisar clasificacion (gerente o administrador) lista los gastos historicos cuya descripcion sugiere otra categoria o destino y permite corregirlos en lote.

Orden de compra. Solo cuando la necesitas: en el menu de un gasto con proveedor, Generar orden de compra crea el folio. Ya no se genera una OC automatica por cada gasto.

3.13 Pagos a proveedores, flujo y conciliacion

Una sola formula. El encabezado de Pagos muestra, para el periodo elegido, lo cobrado, lo pagado (pagos a proveedores, gastos pagados al momento, nomina y retiros de socios), el flujo neto, lo que hay por cobrar y por pagar, y el saldo de los proximos 30 dias. El dashboard y los reportes usan exactamente la misma formula.

!Pagos y cobranza

Por pagar. Los gastos pendientes aparecen agrupados por proveedor con su fecha de vencimiento (fecha del gasto mas los dias de credito del proveedor, o 30). Filtra Vence esta semana o Vencidas.

Registrar pago. Desde la pestana Por pagar, desde el gasto o desde la ficha del proveedor. Marca los gastos que cubre el pago y ajusta el monto aplicado si fue parcial; si pagas de mas, el excedente se aplica al siguiente gasto del proveedor o se registra como anticipo. Cada pago lleva folio PP-000xx y comprobante en PDF.

Ficha del proveedor. Un clic en el nombre abre su ficha: compras, pagos, saldo, CLABE con Copiar datos de pago, WhatsApp, facturas pendientes y los ultimos movimientos. Estado de cuenta exporta todo a Excel.

Conciliar con el banco. En Pagos > Conciliar, sube el CSV o XLSX de tu banca en linea. Cada abono se empareja con un cobro y cada cargo con un pago o gasto pagado (mismo monto y hasta 3 dias de diferencia; hasta 1 % de diferencia se marca como probable). Confirma y los registros quedan marcados como conciliados; lo que no exista en la app lo puedes registrar desde la misma fila.

3.14 Panel fiscal, cierre mensual y contador

Panel fiscal. Se calcula desde los gastos y cobros del periodo: IVA acreditable (solo gastos facturados y deducibles), IVA trasladado (de los CFDI emitidos importados o, si no hay, estimado de los cobros), IVA a pagar y retenciones. El bloque Deducibilidad separa lo facturado, lo que tiene ticket, lo que no tiene comprobante y lo no deducible; cada cifra abre la pestana correspondiente de Compras.

Cierre mensual (Contabilidad > Cierres). Cada mes muestra sus totales y una lista de pendientes (gastos sin categoria, facturas pendientes, compras por aprobar, indirectos sin repartir, movimientos sin conciliar). Generar paquete descarga un ZIP con gastos.xlsx, cobros.xlsx, pagos.xlsx, nomina.xlsx, retiros_socios.xlsx (solo administradores), resumen.pdf y la carpeta xml/ del mes; ademas deja una copia con enlace de 7 dias para enviarla al contador. Cerrar mes deja los registros del mes de solo lectura para el equipo; un administrador puede reabrirlo indicando el motivo.

Contador externo. El rol contador_externo consulta y exporta todo (Compras, Pagos, Panel fiscal, Cierres,

Reportes) sin capturar ni editar, y no ve nada de socios. Se da de alta desde Usuarios como cualquier otro rol.

3.15 Resultado por obra y reportes

En la ficha de la obra. El bloque Resultado de la obra muestra contrato sin IVA, cobrado, por cobrar (con lo vencido), avance, ingreso devengado (contrato por avance), costo directo por categoria, nomina asignada, indirectos prorrateados, costo total, utilidad y margen a la fecha, margen cotizado, utilidad proyectada al cierre y caja de la obra. El semaforo explica la causa con una frase. Si la obra no tiene avance registrado, se estima por lo cobrado y se avisa. Presupuesto vs real por partida compara lo gastado por partida contra el catalogo; los gastos sin partida se asignan desde Compras.

!Resultado de la obra

Nomina por obra. En Nomina, Por obra asigna cada nomina a una obra para que la mano de obra propia entre al costo real. Al registrar una nomina nueva se asigna sola a la obra del empleado.

Reportes > Resultados y flujo. Estado de resultados por obra (ingreso, costo directo, indirectos, utilidad y margen) con base caja o devengada, flujo de efectivo del periodo y exportacion a Excel. Sustituye al antiguo Reporte Financiero.

3.16 Socios y reparto de utilidades

Solo para administradores (Contabilidad > Socios).

Socios. Nombre, usuario vinculado, RFC y porcentaje de participacion; la suma no puede pasar de 100 %. El saldo en cuenta es positivo cuando la empresa le debe al socio.

Cuenta corriente. Por socio: aportaciones (dinero que puso o gastos de obra que pago de su bolsa), retiros, gastos personales que pago la empresa, utilidades asignadas y pagadas, con saldo y estado de cuenta en PDF. Las aportaciones por gastos y los gastos personales se generan solos desde Compras; aqui solo se capturan entradas y salidas de dinero directas.

!Socios

Reparto de utilidades. Nuevo reparto en cuatro pasos: base (un periodo o una obra terminada), reservas (impuestos y capital de trabajo, configurables), tabla por socio (asignado menos lo retirado a cuenta mas lo aportado, con ajustes justificados) y resumen. El reparto nace propuesto; cada socio lo aprueba con su usuario y al aprobar todos pasa a aprobado y se registran las utilidades asignadas. Marcar pagado registra los pagos por socio. El Acta en PDF se guarda en el expediente. Un periodo no puede repartirse dos veces sin anular el anterior.

Dashboard de socios. Al entrar, los administradores ven ademas: utilidad neta del ano, por cobrar, caja del ano, lo retirado por cada socio contra su participacion y las obras con margen bajo.

Configuracion > Finanzas. Regla de prorrateo de indirectos (partes iguales, proporcional al contrato, al gasto directo o porcentajes fijos), reservas antes de repartir y base del estado de resultados. Reprocesar indirectos del

ano vuelve a repartir todo con la regla vigente.

3.17 Dar acceso al cliente

Tu cliente puede seguir su obra por su cuenta, sin llamarte: ve el programa, el avance, las fotos, los documentos que tu marques, el plan de pagos, lo que ya pago y sus facturas. ****Nunca ve costos, gastos, utilidad ni socios.****

Abre la obra y toca Acceso del cliente (arriba a la derecha de la ficha; necesitas ser gerente o administrador). Hay dos formas de darle entrada y puedes usar las dos a la vez.

Con usuario y contraseña. Escribe el nombre de la persona: la aplicacion propone un usuario a partir de el (Luis Adrian Lopez se convierte en luis.adrian) y tu puedes cambiarlo. El correo y el celular son opcionales, para tenerlos a la mano. Al tocar Dar acceso se genera una contraseña temporal y se te muestra junto con el usuario una sola vez: copiala o mandala por WhatsApp con el boton que aparece ahi mismo. La primera vez que entre, la aplicacion le pide cambiarla por una suya.

Las cuentas del portal solo se crean aqui: tu cliente no puede registrarse por su cuenta. El usuario no se repite en toda la plataforma, asi que si el que pediste ya esta tomado te lo dice y te propone otro.

Usa esta forma cuando quieras saber quien entra, cuando sean varias personas (el cliente y su esposa, o dos socios) o cuando la obra tenga informacion delicada. En la lista ves el usuario de cada quien y cuando entro, puedes generarle una contraseña nueva (con el icono de la llave) o quitarle el acceso (con el icono de la persona tachada). Si le quitas su ultima obra, la cuenta se desactiva sola.

Una misma persona puede ver varias obras: dale acceso desde cada obra con el mismo correo y en su portal le aparece un selector para cambiar de una a otra.

Con enlace sin contraseña. Un link privado que abre directo. Es comodo para una obra chica, pero quien reciba el link entra: si se reenvia, no hay forma de saber quien lo vio. Puedes generar un enlace nuevo (el anterior deja de servir) o desactivarlo.

Que documentos ve. Solo los que marques uno por uno. En el modulo Documentos, prende **Visible para el cliente** al guardar, o toca el icono del ojo en la lista. Todo lo demas (contratos con proveedores, cotizaciones, precios de costo) se queda de tu lado.

Como los ve ordenados. Los entregables se agrupan por entrega. En Documentos y en Fotos hay un campo Entrega del programa: el hito al que pertenece cada archivo. En el portal, cada entrega es un bloque con su fecha, cuantos documentos y fotos trae y si ya se entrego, y en el programa de obra cada hito con material publicado muestra un boton que lleva a su bloque. Asi el cliente no busca entre una lista larga: entra por la fecha de entrega que le interesa.

Si el cliente olvida su contraseña no hay correo de recuperacion: te lo pide a ti y le generas una nueva desde la misma pantalla. Si lo que olvido es el usuario, lo ves en la lista de esa obra.